

Álgebra Linear

Elían Miguel Ferreira Custódio

27 de julho de 2026

Sumário

1	Introdução à Álgebra Linear	1
1.1	Representação Geométrica de Sistemas Lineares	1
1.2	Representação Matricial de Sistemas Lineares	4
1.3	Classificação de Sistemas Lineares	5
1.4	Produto Interno Euclidiano	6
1.5	Desigualdades envolvendo o Produto Interno Euclidiano	8
1.6	Exercícios	9
2	Eliminação Gaussiana	11
2.1	Ideia da Eliminação	11
2.2	Eliminação	15
2.3	Multiplicação de Matrizes	17
2.4	Propriedades da Multiplicação de Matrizes	18
2.5	Eliminação com Matrizes	20
2.6	Matrizes de Permutação	23
2.7	Inversa de uma Matriz	23
2.8	Matrizes em Blocos	27
2.9	Exercícios	28
3	Fatoração LU	31
3.1	Fatoração LU	31
3.2	Fatoração LDU	33
3.3	Existência e Unicidade da Fatoração LU	33
3.4	Transposta de uma Matriz	35
3.5	Fatoração LDL^T	37
3.6	Fatoração PLU	37
3.7	Exercícios	37
4	Espaços Vetoriais	41
4.1	Espaços Vetoriais	41
4.2	Subespaços Vetoriais	43
4.3	Transformações Lineares	44
4.4	Propriedades dos Subespaços Vetoriais	45
4.5	Núcleo e Imagem de uma Matriz	47
4.6	Forma Escalonada de uma Matriz	49
4.7	Soluções de Sistemas Lineares	53
	Referências	55

Lista de Figuras

1.1	Exemplo de sistema linear	2
1.2	Operações entre vetores	3
1.3	Visualização do produto interno	7
2.1	Sistema linear antes da eliminação	12
2.2	Sistema linear depois da eliminação	13

Capítulo 1

Introdução à Álgebra Linear

Estas notas de aula destinam-se aos estudantes da FGV-EMAp que estão cursando a disciplina “Álgebra Linear”, com o Prof. Guilherme Tegoni Goedert. Álgebra Linear é uma disciplina considerada difícil pela maioria dos estudantes. É a primeira vez em que as ideias atingem um nível muito alto de abstração. Ao mesmo tempo, porém, e justamente por isso, é uma das áreas mais fascinantes e importantes da Matemática.

De fato, algumas das suas aplicações são:

- Resolução de sistemas de equações diferenciais ordinárias;
- Modelagem de circuitos elétricos;
- Modelos epidemiológicos;
- Manipulação de imagens e de vídeos;
- Aprendizado de máquinas.

Através destas notas de aula, eu pretendo ajudar os estudantes a entenderem todas as ferramentas que a Álgebra Linear desenvolve e utiliza, fornecendo uma sólida base teórica, e, de igual modo, ilustrando com algumas de suas aplicações.

1.1 Representação Geométrica de Sistemas Lineares

Importante: este capítulo é baseado em (1).

Em Álgebra Linear, nós estamos interessados em um problema principal, que é a base de todo o ferramental teórico que será desenvolvido: “Como podemos resolver um sistema linear de m equações e n variáveis? Quando é possível fazer isto?”.

Para responder a esta pergunta, é necessário primeiramente definir o que é um sistema linear:

Definição 1.1.1 (Sistema linear). *Um **sistema linear de m equações e n variáveis** é definido como um conjunto finito de equações envolvendo um mesmo conjunto de variáveis que devem ser satisfeitas simultaneamente, e que possui a seguinte forma:*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Um exemplo simples é o caso 2×2 , como no exemplo a seguir:

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x - y = 5 \end{cases}.$$

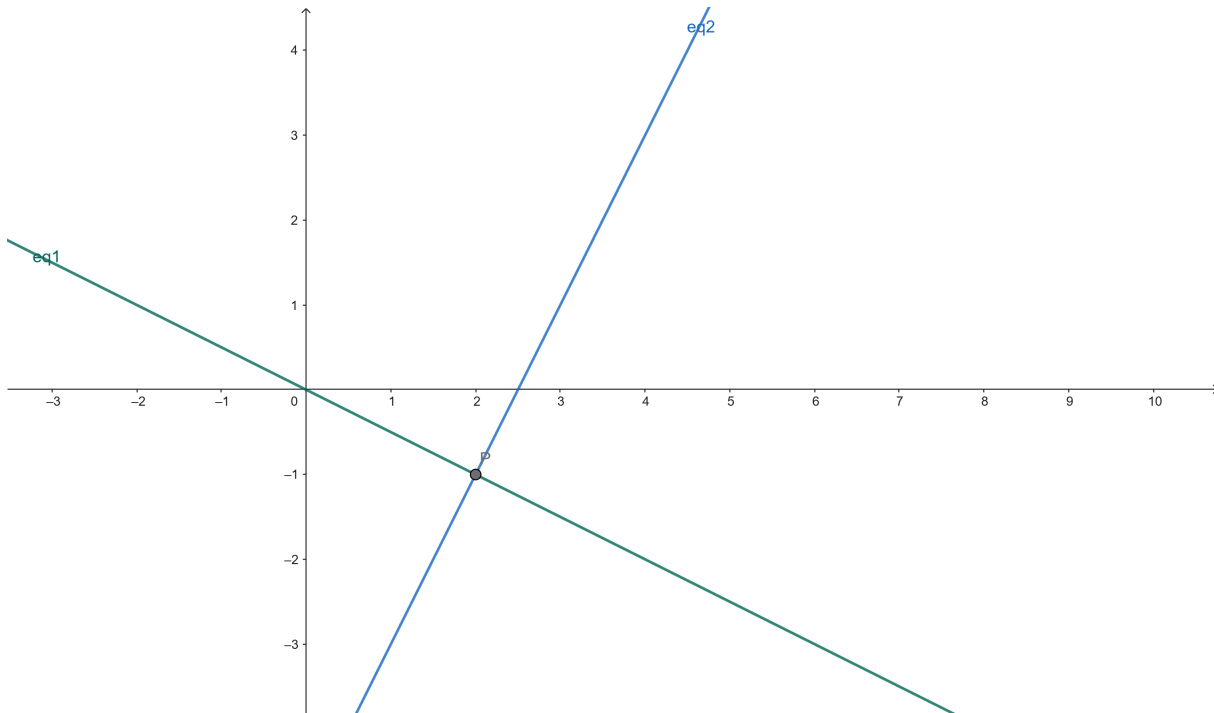


Figura 1.1: exemplo de sistema linear (arquivo pessoal)

Resolver este sistema não é uma tarefa difícil: da primeira equação, sabemos que $y = -\frac{x}{2}$. Da segunda equação, sabemos que $y = 2x - 5$. A solução procurada é exatamente o ponto P em que as duas retas se intersectam (neste caso, $P = (2, -1)$). No entanto, esta abordagem nos revela um modo de pensar, ao qual chamaremos de “**row picture**”: estamos olhando para as linhas do sistema linear. Em uma representação geométrica, esta abordagem se preocupa com o que as equações representam geometricamente (neste caso, duas retas em $\mathbb{R}^2$ que se interceptam em um único ponto).

Por outro lado, existem uma abordagem mais interessante à qual chamaremos de “**column picture**”, na qual olharemos para o sistema linear como uma combinação linear de vetores-coluna. No entanto, nós ainda não introduzimos os conceitos de “vetor” e de “combinação linear”. Nós o faremos agora de uma maneira provisória (pois, de fato, uma definição formal de vetor só poderá ser dada quando introduzirmos o conceito de espaço vetorial).

Definição 1.1.2 (Definição provisória de vetor). *Um **vetor** pode ser visto como uma lista de números sobre os quais podemos fazer duas operações: soma e multiplicação por escalar.*

Alguns exemplos de vetores são:

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ -6 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

Quando nós representamos os vetores como acima, tais vetores são chamados de **vetores-coluna**. De igual modo, se representarmos um vetor em uma linha (por exemplo, $[2 \ 10 \ -5 \ 11 \ 3]$), nós o chamaremos de **vetor-linha**. Na maior parte do tempo, nós consideraremos que um vetor v é um vetor-coluna (e que v^T é um vetor-linha, mas não se preocupem com esta notação agora, no momento certo nós a introduziremos).

Pensemos em dois vetores x e y em $\mathbb{R}^3$, definidos por $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ e $y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$. Seja ainda $\alpha \in \mathbb{R}$ um escalar. Então, nós definimos a soma $x + y$ por:

$$x + y = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ x_3 + y_3 \end{bmatrix}$$

e a multiplicação por escalar por:

$$\alpha x = \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \\ \alpha x_3 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 1.1.3. Sejam $u = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $v = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$. Então, $u, v, u + v, u - v, -u, -v, 2u$ são conforme indicado na figura a seguir:

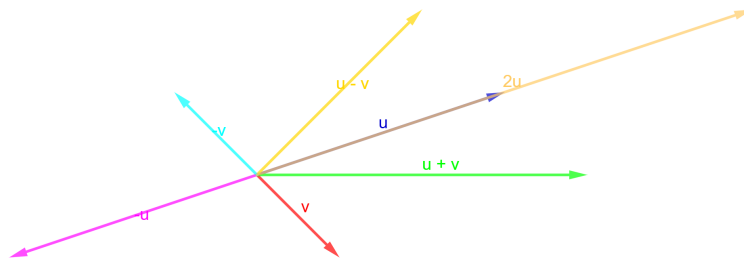


Figura 1.2: Operações entre vetores (arquivo pessoal)

Por sua vez, tendo definido provisoriamente o conceito de vetor, vamos fazer uma definição para o conceito de combinação linear:

Definição 1.1.4 (Combinação linear). Sejam $v_1, v_2, \dots, v_n$ vetores em um mesmo espaço, e $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ escalares em $\mathbb{R}$. Uma **combinação linear** destes vetores é definida como qualquer vetor v tal que

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n.$$

Para ilustrar este conceito como um exemplo, nós podemos voltar ao sistema linear que nós vimos no começo do capítulo. Recordando, nós estamos trabalhando com o sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x - y = 5 \end{cases}.$$

Ao invés de olhar para o sistema por uma abordagem em linha, nós podemos analisar este sistema como uma combinação linear dos vetores-coluna de coeficientes, que produz um novo vetor-coluna. Isto deve ter parecido confuso em palavras, então vamos ilustrar:

Sabemos que x e y são escalares, que ainda não sabemos quem são. Por outro lado, na primeira equação, x é multiplicado por 1, e na segunda equação, x é multiplicado por 2. Como vimos acima, isso pode ser representado por multiplicação do escalar x pelo vetor $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Usando um raciocínio semelhante para y , nós obtemos a multiplicação do escalar y

pelo vetor $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$. Olhando para o lado direito da equação, o vetor $\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$ pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Em termos matemáticos, isso é representado pela seguinte equação:

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Esta é exatamente a abordagem “column picture” do sistema linear: ele pode ser visto como uma combinação linear de vetores-coluna. E, de fato, esta abordagem é mais fácil de enxergar do que a abordagem “row picture”, pois não é geometricamente fácil olhar para um plano em $\mathbb{R}^6$, ou para uma reta em $\mathbb{R}^{729}$.

1.2 Representação Matricial de Sistemas Lineares

Por sua vez, há uma outra forma ainda (e a mais importante) de se representar um sistema linear qualquer. Para fazer isso, nós introduziremos o conceito de matriz:

Definição 1.2.1 (Matriz). Uma **matriz** é um conjunto de números organizado de forma retangular, ou seja, uma matriz A é tal que:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Nós chamamos de a_{ij} ao elemento que está na linha i e na coluna j da matriz.

Voltemos para o sistema linear com o qual estávamos trabalhando. Primeiramente, nós tínhamos entendido o sistema como elementos geométricos em $\mathbb{R}^2$ (row picture). Em seguida, nós entendemos o sistema como uma combinação linear de vetores-coluna (column picture). Agora, nós queremos dar um passo além e entender o sistema como a multiplicação de uma matriz por um vetor. Ou seja, queremos poder dizer que:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Não só isto é perfeitamente possível, como também esta é a forma como trabalharemos em muitos casos ao longo do curso (mas, de igual modo, o conceito de combinação linear será muito importante, como ainda veremos). Para realizar esta multiplicação, nós podemos pensar de duas formas: pelas linhas ou pelas colunas da matriz.

Se nós temos uma matriz $A = \begin{bmatrix} \text{linha } 1 \\ \text{linha } 2 \\ \vdots \\ \text{linha } m \end{bmatrix}$ e um vetor x , podemos pensar que $Ax = \begin{bmatrix} \text{linha } 1 \cdot x \\ \text{linha } 2 \cdot x \\ \vdots \\ \text{linha } m \cdot x \end{bmatrix}$, onde $\cdot$ indica uma operação entre vetores que definiremos em breve: o produto interno euclidiano.

Por outro lado, se ao invés de olharmos para as linhas de A , nós olharmos para as suas colunas, se nós definimos $A = [\text{coluna } 1 \quad \text{coluna } 2 \quad \cdots \quad \text{coluna } n]$, e $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, nós

temos que $Ax = x_1[\text{coluna } 1] + x_2[\text{coluna } 2] + \dots + x_n[\text{coluna } n]$. Ou seja, nós temos duas informações: Ax é um vetor, e Ax pode ser escrito como a combinação linear das colunas de A .

Olhemos novamente para o sistema linear que estávamos estudando: vamos fazer a operação que desejávamos obter para concluir que esta representação equivale ao sistema linear que nós tínhamos antes:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Nós podemos estender o mesmo raciocínio para qualquer sistema linear de m equações e n incógnitas e concluir que, se A é a matriz dos coeficientes do sistema, x é o vetor das incógnitas e b é o vetor dos termos independentes, todo sistema linear pode ser escrito como

$$\boxed{Ax = b}$$

Algo importante a se notar é que, para todas as operações que nós vamos desenvolver, as dimensões das matrizes e dos vetores devem estar corretas. No caso da multiplicação de uma matriz por um vetor, por exemplo, se A é uma matriz com m linhas e n colunas (denotamos por $m \times n$), x deve ser um vetor $n \times 1$, e a saída b será um vetor $m \times 1$. Igualmente, somas de vetores só fazem sentido se as dimensões dos vetores somados forem iguais.

1.3 Classificação de Sistemas Lineares

Como é possível imaginar, nem sempre um sistema linear possuirá uma única solução. É possível que o sistema não possua nenhuma solução, e também é possível que o sistema

possua infinitas soluções. Assim sendo, nós podemos classificar um sistema linear quanto à quantidade de soluções que ele possui:

- **Sistema Possível e Determinado (SPD):** possui uma única solução;
- **Sistema Possível e Indeterminado (SPI):** possui infinitas soluções;
- **Sistema Impossível (SI):** não possui nenhuma solução.

Vejamos alguns exemplos:

Exemplo 1.3.1 (SPD).

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$$

Exemplo 1.3.2 (SPI).

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 8 \end{cases}$$

Exemplo 1.3.3 (SI).

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 7 \end{cases}$$

Como sugestão pessoal, pensem no significado geométrico destes três casos quando estamos lidando com sistemas lineares 2×2 .

1.4 Produto Interno Euclidiano

Nós vamos agora definir uma importante operação entre vetores: o produto interno euclidiano. É importante saber que o produto interno euclidiano é apenas **um** produto interno. No entanto, nós não definiremos formalmente o conceito de produto interno agora porque tal definição dependerá do conceito de espaço vetorial. Dito isso, vamos à definição:

Definição 1.4.1 (Produto Interno Euclidiano). *Sejam x e y dois vetores em $\mathbb{R}^n$. O **produto interno euclidiano** é definido como:*

$$x \cdot y = \sum_{i=1}^n x_i y_i = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n.$$

Duas propriedades importantes do produto interno euclidiano são a simetria ($x \cdot y = y \cdot x$) e a linearidade ($(\alpha x + z) \cdot y = \alpha(x \cdot y) + z \cdot y$).

Assim, como nós definimos o produto interno euclidiano, nós podemos definir a norma euclidiana. De maneira equivalente, a norma euclidiana é apenas **uma** norma. Porém, é a que nós utilizaremos neste curso. No momento oportuno, nós faremos a definição geral de produto interno e de norma.

Definição 1.4.2 (Norma Euclidiana). *Seja x um vetor em $\mathbb{R}^n$. A **norma euclidiana** de x é definida como*

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

A partir do conceito de norma euclidiana, definiremos o conceito de vetor unitário:

Definição 1.4.3 (Vetor Unitário). *Seja $x \in \mathbb{R}^n$. Dizemos que x é um **vetor unitário** se $\|x\| = 1$.*

Uma propriedade interessante é o fato de que, se um vetor qualquer é diferente de zero, ele pode ser transformado em unitário.

Proposição 1.4.4. *Seja x um vetor em $\mathbb{R}^n$ tal que $x \neq 0$. Então, $\frac{x}{\|x\|}$ é um vetor unitário.*

Demonstração. *Seja αx um vetor qualquer. Note que $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$. Assim sendo, tome $\alpha = \frac{1}{\|x\|}$. Nós temos que $\left\| \frac{x}{\|x\|} \right\| = \left| \frac{1}{\|x\|} \right| \|x\| = \frac{1}{\|x\|} \|x\| = 1$.*

□

Vamos agora desenvolver uma ideia que nós levará a uma propriedade interessante: suponha que nós temos dois vetores x e y unitários tais que o ângulo de cada um com relação a um certo eixo é α e β , respectivamente. Especificamente, definimos x e y como $x = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{bmatrix}$ e $y = \begin{bmatrix} \cos(\beta) \\ \sin(\beta) \end{bmatrix}$.

Seja θ o ângulo entre x e y . Pela forma como foram definidos α e β , nós temos que $\theta = \beta - \alpha$. Então, calculando $x \cdot y$, nós temos que:

$$x \cdot y = \cos(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\alpha) \sin(\beta) = \cos(\beta - \alpha) = \cos(\theta).$$

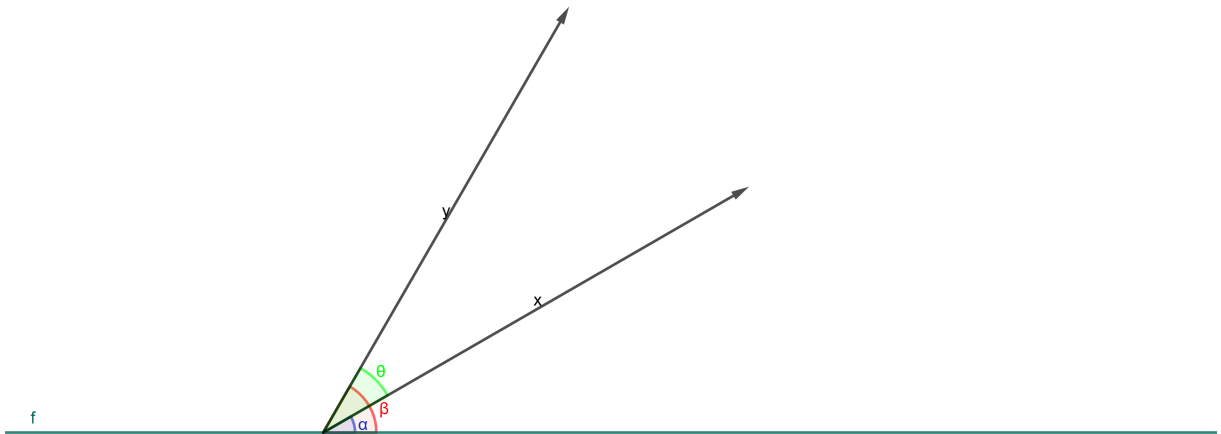


Figura 1.3: visualização do produto interno dos vetores acima (arquivo pessoal)

Como todo vetor diferente do vetor zero pode ser transformado em um vetor unitário, nós obtemos a seguinte conclusão:

Proposição 1.4.5. *Sejam x e y dois vetores quaisquer diferentes de zero. Então,*

$$x \cdot y = \|x\| \|y\| \cos(\theta),$$

onde θ é o ângulo entre x e y .

Demonstração. Sabemos, do desenvolvimento anterior, que $\frac{x}{\|x\|} \cdot \frac{y}{\|y\|} = \cos(\theta)$. Então, segue naturalmente que $x \cdot y = \|x\| \|y\| \cos(\theta)$. □

1.5 Desigualdades envolvendo o Produto Interno Euclidiano

Nesta seção, nós enunciaremos e demonstraremos duas importantes desigualdades que envolvem o produto interno euclidiano. A primeira delas é a Desigualdade de Cauchy-Schwarz, e a segunda é a Desigualdade Triangular.

Proposição 1.5.1 (Desigualdade de Cauchy-Schwarz). *Sejam x e y dois vetores em $\mathbb{R}^n$. Então,*

$$|x \cdot y| \leq \|x\| \|y\|.$$

Demonstração. Seja $\lambda \in \mathbb{R}$ um escalar qualquer. Então, sabemos que $0 \leq \|x - \lambda y\|^2$ (pela definição de norma euclidiana). Por sua vez, nós temos que:

$$\|x - \lambda y\|^2 = (x - \lambda y) \cdot (x - \lambda y) = \|x\|^2 - 2\lambda(x \cdot y) + \lambda^2 \|y\|^2.$$

Como esta fórmula vale para qualquer λ , vamos escolher um λ apropriado. Defina $\lambda = \frac{x \cdot y}{\|y\|^2}$ (com $y \neq 0$). Então, segue que:

$$0 \leq \|x - \lambda y\|^2 = \|x\|^2 - 2 \frac{x \cdot y}{\|y\|^2} (x \cdot y) + \frac{(x \cdot y)^2}{\|y\|^4} \|y\|^2 = \|x\|^2 - \frac{(x \cdot y)^2}{\|y\|^2}.$$

Multiplicando os dois lados da equação por $\|y\|^2$, nós obtemos:

$$0 \leq \|x\|^2 \|y\|^2 - (x \cdot y)^2 \implies (x \cdot y)^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2 \implies |x \cdot y| \leq \|x\| \|y\|.$$

□

Proposição 1.5.2. *Sejam x e y dois vetores em $\mathbb{R}^n$. Então:*

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Demonstração. Considere $\|x + y\|^2$. Nós temos que:

$$\|x + y\|^2 = (x + y) \cdot (x + y) = \|x\|^2 + 2(x \cdot y) + \|y\|^2.$$

Pela Desigualdade de Cauchy-Schwarz, nós temos que esta expressão é menor ou igual a $\|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$. Assim sendo, nós temos que:

$$\|x + y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2 \implies \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

□

1.6 Exercícios

Importante: a maioria dos exercícios são baseados em (2).

1.1) Resolva (se possível) o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} 5x + 7y = 10 \\ 3x - 4y = 5 \end{cases}$$

e determine a sua classificação. Esboce as duas retas para concluir geometricamente que a sua resposta está de fato correta.

1.2) Descreva a representação do sistema a seguir de três formas: row picture, column picture e multiplicação de uma matriz por um vetor:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 3 \\ 4x - 5y = 6 \end{cases}$$

1.3) Considere o sistema linear

$$\begin{cases} x + 2y = 7 \\ -2x - 4y = -14 \end{cases}$$

Este sistema é possível? Se sim, quantas soluções ele possui? E se substituirmos os dois elementos do lado direito por 1? E por 0?

1.4) Considere $x = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ e $y = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$. Ache uma combinação linear destes vetores que resulte em $\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$.

1.5) Determine a reta de interseção dos três planos $t = x + y$, $z = 1 - x$ e $x + y + z + 2t = 0$ em um espaço quadridimensional. Determine ainda três pontos que estão sobre esta reta.

1.6) Multiplique $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \end{bmatrix}$. Em seguida, multiplique a mesma matriz pelo vetor resultante se for possível.

1.7) Sejam $x = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ e $y = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Calcule $x \cdot y$, $\|x\|$ e $\|y\|$.

1.8) Sejam v e w vetores tais que $\|v\| = 8$ e $\|w\| = 2$. Determine o menor e o maior valores possíveis para $\|v - w\|$ e $v \cdot w$.

1.9) (Desafio!) Mostre que um sistema linear qualquer possui, necessariamente, nenhuma solução, uma solução ou infinitas soluções.

Capítulo 2

Eliminação Gaussiana

Importante: este capítulo é baseado em (3).

No capítulo anterior, nós entendemos a interpretação geométrica de um sistema linear, e vimos que todo sistema linear pode ser escrito como uma equação matricial $Ax = b$. Agora, nós estamos interessados em encontrar um algoritmo que seja capaz de resolver qualquer sistema linear PD, independentemente do seu tamanho.

2.1 Ideia da Eliminação

Para descrevermos o processo de eliminação, primeiramente nós vamos definir o que é um pivô. Para motivar este conceito, vamos introduzir qual é a ideia da eliminação. Suponha que nós temos um sistema linear

$$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ 6x - y = 16 \end{cases}$$

Olhando geometricamente para este sistema, nós temos a seguinte situação:

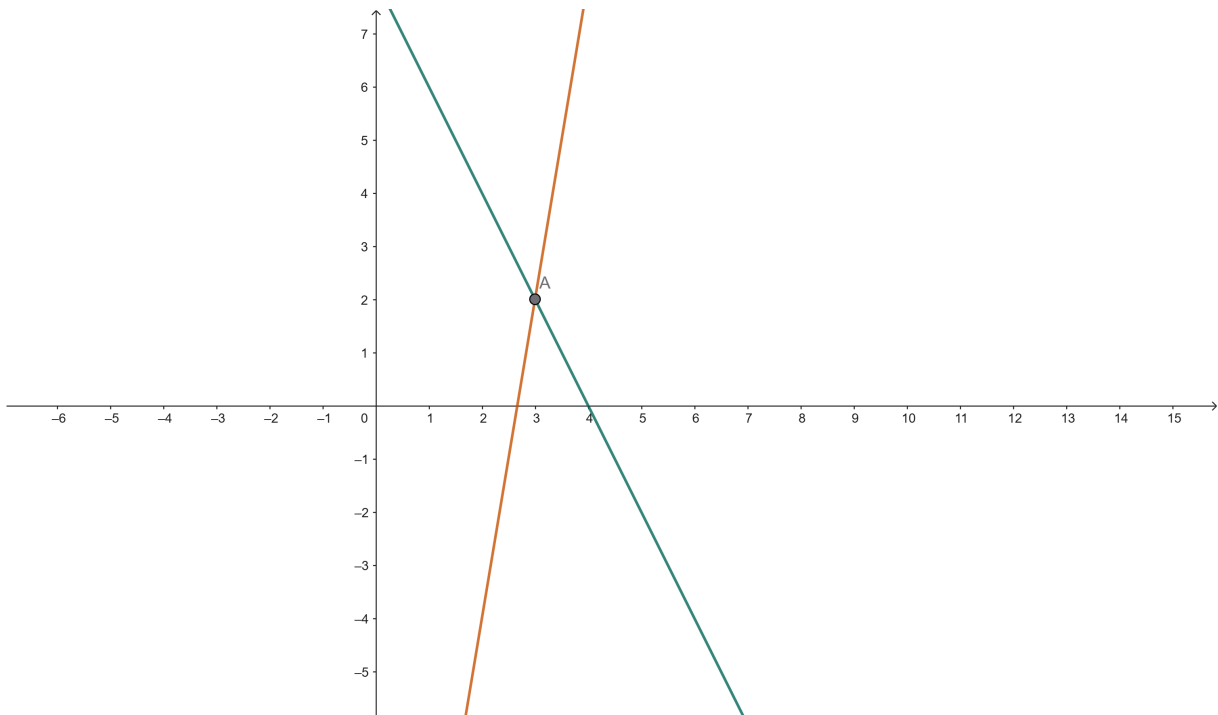


Figura 2.1: sistema linear antes da eliminação (arquivo pessoal)

Suponha agora que nós fazemos uma operação nas linhas do sistema: subtraímos 3 vezes a linha 1 da linha 2. Ou seja:

$$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ 6x - y = 16 \end{cases} \xrightarrow{L_2 - 3L_1} \begin{cases} 2x + y = 8 \\ -4y = -8 \end{cases}$$

Segue que $y = 2$ e $x = 3$ no segundo sistema. Porém, veja o que acontece geometricamente quando fazemos esta operação:

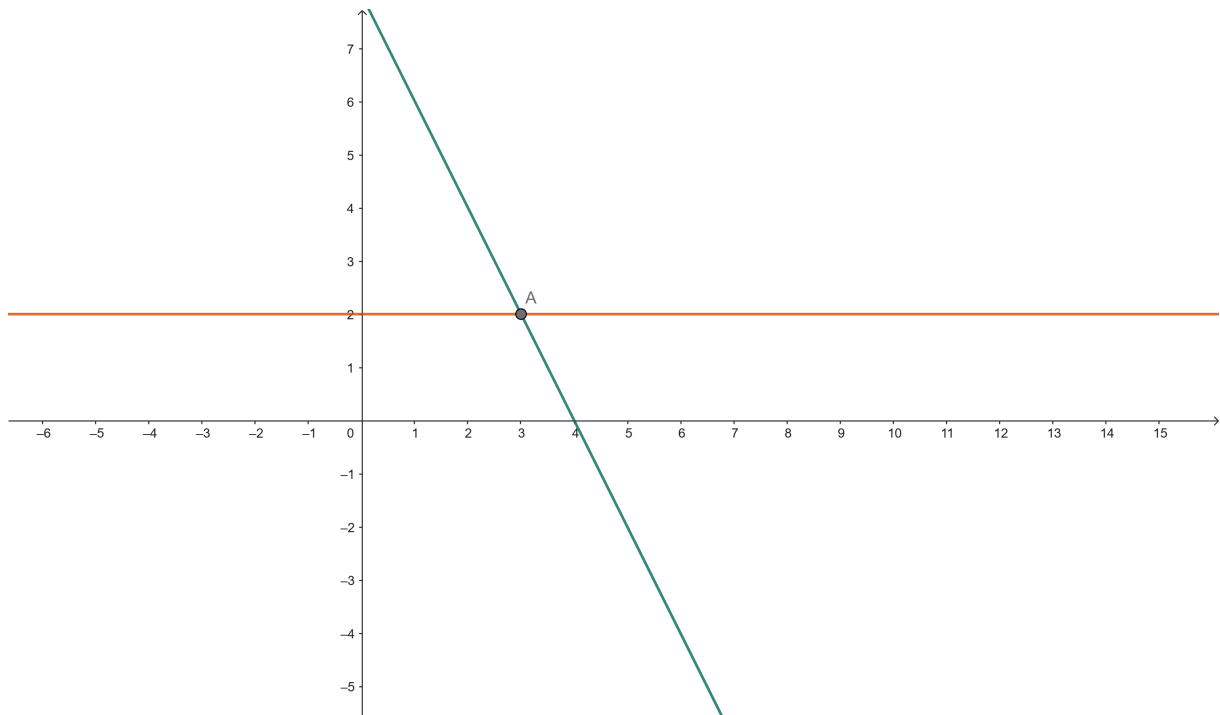


Figura 2.2: sistema linear depois da eliminação (arquivo pessoal)

Como podemos perceber, a solução do segundo sistema linear é também a solução do primeiro sistema. Então, se nós tivermos um sistema linear PD mais complexo, a ideia é que nós podemos resolvê-lo facilmente apenas utilizando subtrações, multiplicações e (como nós veremos) trocas de linha.

No entanto, como nós vimos no primeiro capítulo, nem todo sistema linear é possível e determinado. Alguns sistemas não possuem nenhuma solução, e outros sistemas possuem infinitas soluções. Vamos ver o que acontece no caso 2×2 quando aplicamos a eliminação nesses tipos de sistemas.

Exemplo 2.1.1. *Considere o sistema linear*

$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 4x + 2y = 7 \end{cases}$$

Este sistema, como se pode perceber facilmente, não possui nenhuma solução. Se fizermos $L_2 - 2L_1$, nós obtemos:

$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 0x + 0y = 1 \end{cases}$$

Ou seja, nós zeramos o lado esquerdo da segunda equação, mas obtivemos $0 = 1$, o que é um absurdo. Isso justifica o fato de o sistema não possuir nenhuma solução.

Exemplo 2.1.2. *Considere o sistema linear*

$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 4x + 2y = 6 \end{cases}$$

Também é fácil observar o que acontece com este sistema: como a segunda linha é múltipla da primeira, qualquer ponto que satisfaça à primeira equação satisfará também a segunda, logo, este sistema possui infinitas soluções. Se fizermos $L_2 - 2L_1$, nós obteremos:

$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 0x + 0y = 0 \end{cases}$$

Ou seja, nós zeramos a linha 2 inteira, obtendo $0 = 0$. Isso justifica o fato de o sistema possuir infinitas soluções.

Em ambos os casos, quando o sistema é impossível, e quando o sistema é possível e indeterminado, a eliminação produz uma linha inteira de zeros no lado esquerdo da equação. Por outro lado, quando o sistema é possível e determinado, isso não acontece. Então, a partir deste fato, nós podemos definir o conceito de pivô:

Definição 2.1.3 (Pivô). Nós chamamos de **pivô** ao primeiro elemento não-nulo de uma linha usado para eliminação.

É importante notar que os pivôs não são considerados em relação ao estado inicial do sistema, mas em relação ao seu estado final. Isso quer dizer que, a cada passo da eliminação, nós obtemos um novo pivô (se o sistema for possível e determinado).

Por exemplo, no primeiro sistema de equações deste capítulo, os pivôs são 2 e -4 . Já nos dois sistemas seguintes, o único pivô é 2. Isso nos leva a uma consequência importante: se o sistema possui n equações e menos de n pivôs, ou ele não possui solução, ou ele possui infinitas soluções. Por outro lado, se o sistema possui n equações e n pivôs, ele possui exatamente uma solução, mas pode ser necessário trocar linhas durante o processo de eliminação.

Uma pergunta importante é: “como nós definimos o fator de multiplicação durante o processo de eliminação?”. Como, por exemplo, eu pude falar no primeiro sistema do capítulo que faríamos “ $L_2 - 3L_1$ ”? De fato, a cada passo da eliminação, o que nós queremos produzir zeros imediatamente abaixo do pivô, de modo que, ao final, a última linha fique com apenas 1 termo diferente de zero, a penúltima fique com 2 termos diferentes de zero, e assim sucessivamente até a primeira linha, que permanece inalterada.

Para fazer isso, nós podemos definir o multiplicador como abaixo:

Definição 2.1.4 (Multiplicador). Nós definimos o **multiplicador** como:

$$\text{multiplicador} = \frac{\text{elemento a ser eliminado}}{\text{pivô}}.$$

Antes de fazermos uma descrição mais detalhada do processo de eliminação, vamos definir dois conceitos que serão importantes em breve: os conceitos de matriz triangular superior e matriz triangular inferior.

Definição 2.1.5 (Matriz triangular superior). Seja U uma matriz quadrada $n \times n$ tal que $u_{ij} = 0$ quando $i > j$ (ou seja, todas as entradas abaixo da diagonal principal são iguais a zero). Então, U é dita uma matriz **triangular superior**.

Definição 2.1.6 (Matriz triangular inferior). Seja L uma matriz quadrada $n \times n$ tal que $l_{ij} = 0$ quando $i < j$ (ou seja, todas as entradas acima da diagonal principal são iguais a zero). Então, L é dita uma matriz **triangular inferior**.

2.2 Eliminação

Agora, estamos prontos para descrever mais detalhadamente o processo de eliminação. A ideia central é simples: a partir de um sistema $Ax = b$, nós queremos aplicar operações elementares nas linhas de modo a obter um sistema triangular $Ux = c$, onde U é uma matriz triangular superior. Em seguida, nós usamos o novo sistema para encontrar as coordenadas de x , por meio do processo de substituição.

Para cada parte do processo de eliminação nós damos um nome: transformar $Ax = b$ em $Ux = c$ é um processo chamado de **escalonamento**, e encontrar a solução do sistema original a partir do sistema triangular superior é um processo chamado de **retrossubstituição**.

- **Escalonamento:** Nós partimos de um sistema $Ax = b$. Aplicamos subtrações, multiplicações e trocas de linha à matriz A e ao vetor b . Ao final do processo, obtemos uma matriz U triangular superior e um novo vetor c , ficando com o sistema $Ux = c$.
- **Retrossubstituição:** A partir do sistema $Ux = c$, nós encontramos os valores das coordenadas de x , começando da última linha até chegar à primeira.

Exemplo 2.2.1. Resolva o sistema linear $Ax = b$, onde $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 4 & 5 & 7 \\ 8 & -2 & 6 \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ e $b = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

Resolução: Em primeiro lugar, vamos escalonar a matriz A , aplicando as mesmas operações ao vetor b . Nós temos que 2 é o primeiro pivô do sistema, e queremos eliminar o elemento a_{21} , que é 4. Então, o nosso primeiro multiplicador é dado por $\frac{4}{2} = 2$. Faremos, então, $L_2 - 2L_1$ em A e em b . Nós obtemos:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 4 & 5 & 7 \\ 8 & -2 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 - 2L_1} \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & -3 & 9 \\ 8 & -2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 - 2L_1} \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Agora, nós queremos eliminar o elemento a_{31} , que é 8 (lembre-se que, dado um pivô, nós queremos zerar todos os elementos que estão abaixo dele). Como o pivô atual continua sendo 2, nós temos que o segundo multiplicador é dado por $\frac{8}{2} = 4$. Assim sendo, nós faremos $L_3 - 4L_1$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & -3 & 9 \\ 8 & -2 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 - 4L_1} \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & -3 & 9 \\ 0 & -18 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 - 4L_1} \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ -10 \end{bmatrix}$$

Já eliminamos todos os elementos abaixo do primeiro pivô, então vamos procurar um pivô na segunda linha. O primeiro elemento diferente de zero é -3 , logo ele será o nosso pivô atual. Queremos, neste passo, eliminar todos os elementos abaixo do pivô. No caso, só há um elemento a ser eliminado, que é o elemento na posição a_{32} , correspondente ao -18 . Assim sendo, o nosso multiplicador será $\frac{-18}{-3} = 6$, e, deste modo, faremos $L_3 - 6L_2$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & -3 & 9 \\ 0 & -18 & 10 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 - 6L_2} \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & -3 & 9 \\ 0 & 0 & -35 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ -10 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 - 6L_2} \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Nós ficamos agora com um sistema triangular superior $Ux = c$, que é explicitamente:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & -3 & 9 \\ 0 & 0 & -35 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Estamos prontos para fazer a retrossubstituição, que é feita da última linha para a primeira:

$$-35x_3 = 20 \implies x_3 = -\frac{20}{35} \implies x_3 = -\frac{4}{7}.$$

$$-3x_2 + 9x_3 = -3x_2 - 9 \cdot \frac{4}{7} = -5 \implies -3x_2 = \frac{1}{7} \implies x_2 = -\frac{1}{21}.$$

$$2x_1 + 4x_2 - x_3 = 2x_1 - 4 \cdot \frac{1}{21} + \frac{4}{7} = 3 \implies 2x_1 - \frac{4}{21} + \frac{12}{21} = 3 \implies 2x_1 + \frac{8}{21} = \frac{63}{21}$$

$$\implies 2x_1 = \frac{55}{21} \implies x_1 = \frac{55}{42}.$$

$$\text{Deste modo, a solução do sistema } Ax = b \text{ é } x = \begin{bmatrix} \frac{55}{42} \\ -\frac{1}{21} \\ -\frac{4}{7} \end{bmatrix} = \frac{1}{42} \begin{bmatrix} 55 \\ -2 \\ -24 \end{bmatrix}.$$

□

Por sua vez, nós não precisamos, a cada passo do escalonamento, aplicar as operações separadamente em A e em b : podemos considerar a matriz aumentada

$$[A \quad b] = \left[\begin{array}{ccc|c} | & | & & | \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ | & | & & | \end{array} \right]$$

e, desta forma, aplicar todas as operações simultaneamente em A e em b .

Um fato interessante que nós não demonstraremos aqui, e que não será muito importante por agora, mas que no futuro o será, tem a ver com o número de operações que o processo de eliminação faz.

Teorema 2.2.2. *Seja $Ax = b$ um sistema linear sendo A uma matriz quadrada $n \times n$. Então, o processo de escalonamento possui complexidade temporal $O(n^3)$ e o processo de retrossubstituição possui complexidade temporal $O(n^2)$.*

Este resultado é melhor explicado em (4).

2.3 Multiplicação de Matrizes

No capítulo anterior, nós aprendemos a multiplicar uma matriz por um vetor. Agora, nós estamos interessados em estender aquele conceito de modo a conseguirmos multiplicar uma matriz por outra matriz.

Recordando o que nós fizemos anteriormente, sejam A uma matriz $m \times n$ e x um vetor $n \times 1$. Há duas formas de realizar esta multiplicação: a primeira consiste em multiplicar cada linha de A por x . A segunda consiste em enxergar Ax como uma combinação linear das colunas de A , multiplicando cada coordenada de x pela respectiva coluna de A , e somando os vetores resultantes das multiplicações.

Olhando para esta segunda forma, se $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ e $A = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix}$, onde cada a_i

representa o i -ésimo vetor-coluna de A , então podemos escrever matematicamente

$$Ax = x_1 a_1 + x_2 a_2 + \cdots + x_n a_n,$$

onde Ax é um vetor $m \times 1$.

Suponha então que nós temos uma matriz $A_{m \times n}$ e uma matriz $B_{n \times p}$. Nós podemos enxergar a multiplicação AB como a multiplicação de A por cada coluna de B . E isso nós já sabemos fazer. Considere b_j como a j -ésima coluna da matriz B . Definamos b_j como

$$b_j = \begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{bmatrix}$$

Então,

$$Ab_j = b_{1j} a_1 + b_{2j} a_2 + \cdots + b_{nj} a_n,$$

e podemos definir a multiplicação AB como uma nova matriz $C_{m \times p}$ tal que:

$$C = AB = A \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_p \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ Ab_1 & Ab_2 & \cdots & Ab_p \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix}.$$

Algo importantíssimo deve ser dito neste momento: para que a multiplicação AB faça sentido, o número de colunas de A necessariamente precisa ser igual ao número de linhas de B . Como nós veremos futuramente, uma matriz é uma forma de representar uma transformação linear, ou seja, uma matriz é uma função. Se A é uma matriz $m \times n$, então a sua representação como uma função é $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, e se B é uma matriz $n \times p$, então a sua representação como uma função é $B : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$. Na prática, multiplicar duas matrizes é realizar uma composição de funções e, por isso, as dimensões devem estar corretas.

Com a definição que nós demos para a multiplicação AB , nós chegamos à fórmula que sempre usaremos quando fizermos multiplicação matricial.

Teorema 2.3.1. *Sejam A uma matriz $m \times n$ e B uma matriz $n \times p$. Então, o elemento c_{ij} da matriz $C = AB$ pode ser calculado como*

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} = (\text{linha } i \text{ de } A) \cdot (\text{coluna } j \text{ de } B).$$

Demonstração. *Por definição,*

$$c_{ij} = (Ab_j)_i = (b_{1j}a_1 + b_{2j}a_2 + \dots + b_{nj}a_n)_i = \begin{bmatrix} (\text{linha } 1 \text{ de } A) \cdot b_j \\ (\text{linha } 2 \text{ de } A) \cdot b_j \\ \vdots \\ (\text{linha } m \text{ de } A) \cdot b_j \end{bmatrix}_i = (\text{linha } i \text{ de } A) \cdot b_j = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}.$$

□

Um ponto importante na interpretação da multiplicação de matrizes é o fato de que, dadas duas matrizes $A_{m \times n}$ e $B_{n \times p}$, assim como nós podemos ver a coluna j de AB como $A(\text{coluna } j \text{ de } B)$, nós podemos enxergar a linha i de AB como $(\text{linha } i \text{ de } A)B$ (esta operação faz sentido porque as linhas de A são vetores $1 \times n$). Ou seja, enquanto as colunas de AB são combinações lineares das colunas de A , as linhas de AB são combinações lineares das linhas de B .

Nós temos alguns casos específicos e mais importantes da multiplicação de matrizes:

- Se A é uma matriz $1 \times n$ e B é uma matriz $n \times 1$, então AB é o produto interno euclidiano, que definimos anteriormente.
- Se A é uma matriz $m \times 1$ e B é uma matriz $1 \times p$, então todas as colunas de AB são múltiplas das colunas de A , e todas as linhas de AB são múltiplas das linhas de B . Nós chamamos esta operação de **produto externo**, e a matriz AB é dita uma **matriz de posto 1**.

2.4 Propriedades da Multiplicação de Matrizes

Vamos agora enunciar e demonstrar algumas propriedades da multiplicação de matrizes.

Proposição 2.4.1 (Não-comutatividade). *Sejam A e B duas matrizes $n \times n$. Então, em geral, $AB \neq BA$.*

Demonstração. *Existem inúmeros exemplos deste fato. Para mostrar um, suponha*

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Então:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Assim, $AB \neq BA$.

□

Proposição 2.4.2 (Distributividade à Esquerda). *Sejam A e B duas matrizes $m \times n$ e C uma matriz $p \times m$. Então, $C(A + B) = CA + CB$.*

Demonstração. *Vamos calcular $C(A + B)$. Por definição, $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$. Assim sendo, nós temos que:*

$$[C(A+B)]_{ij} = \sum_{k=1}^m c_{ik}(a_{kj} + b_{kj}) = \sum_{k=1}^m (c_{ik}a_{kj} + c_{ik}b_{kj}) = \sum_{k=1}^m c_{ik}a_{kj} + \sum_{k=1}^m c_{ik}b_{kj} = (CA + CB)_{ij}.$$

Logo, $C(A + B) = CA + CB$, como queríamos provar.

□

Proposição 2.4.3. (Distributividade à Direita) *Sejam A e B duas matrizes $m \times n$, e C uma matriz $n \times p$. Então, $(A + B)C = AC + BC$.*

Demonstração. *Vamos calcular $(A + B)C$. Por definição, $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$. Assim sendo, nós temos que:*

$$[(A+B)C]_{ij} = \sum_{k=1}^n (a_{ik} + b_{ik})c_{kj} = \sum_{k=1}^n (a_{ik}c_{kj} + b_{ik}c_{kj}) = \sum_{k=1}^n a_{ik}c_{kj} + \sum_{k=1}^n b_{ik}c_{kj} = (AC + BC)_{ij}.$$

Logo, $(A + B)C = AC + BC$, como queríamos provar.

□

Proposição 2.4.4 (Associatividade da Adição). *Sejam A , B e C três matrizes $n \times n$. Então, $(A + B) + C = A + (B + C)$.*

Demonstração. *Nós temos que:*

$$[(A + B) + C]_{ij} = (a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij} = a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij}) = [A + (B + C)]_{ij}.$$

Logo, $(A + B) + C = A + (B + C)$.

□

Proposição 2.4.5 (Associatividade da Multiplicação). *Sejam $A_{l \times m}$, $B_{m \times n}$ e $C_{n \times p}$ três matrizes. Então, $A(BC) = (AB)C$.*

Demonstração. *Primeiramente, vamos calcular $[A(BC)]_{ij}$. Por definição, nós temos:*

$$[A(BC)]_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik}(BC)_{kj} = \sum_{k=1}^m a_{ik} \sum_{l=1}^n b_{kl}c_{lj} = \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^n a_{ik}b_{kl}c_{lj}.$$

Agora, nós vamos calcular $[(AB)C]_{ij}$. Por definição, nós temos:

$$[(AB)C]_{ij} = \sum_{k=1}^n (AB)_{ik}c_{kj} = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^m a_{il}b_{lk}c_{kj}.$$

Perceba que, trocando a ordem dos somatórios nesta expressão (o que é permitido, pois as somas são finitas), nós obtemos:

$$[(AB)C]_{ij} = \sum_{l=1}^m \sum_{k=1}^n a_{il} b_{lk} c_{kj},$$

que é exatamente a mesma expressão (apenas com os índices trocados, o que não altera nada neste caso) que $[A(BC)]_{ij}$.

Logo, $A(BC) = (AB)C$, como queríamos demonstrar. □

Proposição 2.4.6 (Multiplicação de Matrizes Triangulares). *Sejam L_1 e L_2 duas matrizes $n \times n$ triangulares inferior. Então, $L_1 L_2$ também é uma matriz triangular inferior (o mesmo vale para matrizes triangulares superior).*

Demonstração. *Sejam L_1 e L_2 duas matrizes triangulares inferior. Vejamos o que acontece com o elemento ij da matriz $L_1 L_2$, quando $i < j$:*

$$(L_1 L_2)_{ij} = \sum_{k=1}^n (L_1)_{ik} (L_2)_{kj}.$$

Quando $k > 1$, $(L_1)_{ik} = 0$. Quando $k = 1$, $(L_2)_{kj} = 0$. Logo, $(L_1 L_2)_{ij} = 0$ quando $i < j$. Assim sendo, segue que $L_1 L_2$ é uma matriz triangular inferior. Para demonstrar a propriedade das matrizes triangulares superior, basta usar o mesmo argumento com $i > j$. □

Por fim, vamos definir o conceito de potência de matrizes:

Definição 2.4.7 (Potências). *Seja A uma matriz $n \times n$. Então, definimos A^p como:*

$$A^p = \underbrace{AAA \cdots A}_{p \text{ vezes}}.$$

2.5 Eliminação com Matrizes

Como nós já sabemos multiplicar matrizes, a nossa intenção agora é descrever o processo de eliminação unicamente utilizando matrizes. De fato, nós já sabemos fazer eliminação em uma matriz: basta fazer subtrações de linhas, utilizando o multiplicador correto e, se necessário, fazer permutações (nós ainda não fizemos nenhum exemplo, mas o faremos em breve). No entanto, é mais interessante descrever todo este processo utilizando matrizes.

Primeiramente, vamos definir o conceito de matriz identidade:

Definição 2.5.1 (Matriz Identidade). *Seja I uma matriz quadrada $n \times n$ tal que:*

$$I_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j \\ 0, & \text{se } i \neq j \end{cases}.$$

Então, I é denominada **matriz identidade**.

Esta matriz recebe este nome porque é o elemento neutro da multiplicação matricial. Uma propriedade interessante sobre a comutatividade da multiplicação matricial é a seguinte:

Teorema 2.5.2. *Sejam I a matriz identidade $n \times n$ e $c \in \mathbb{R}$ um escalar qualquer. Então, as matrizes da forma cI (incluindo a matriz I) são as únicas matrizes que comutam com todas as matrizes $n \times n$.*

Demonstração. *Seja A uma matriz $n \times n$ que comutam com todas as matrizes $n \times n$. Então, particularmente, A comuta com a matriz F_{ij} , definida como tendo entrada 1 na posição ij , e 0 em todas as outras posições. Ou seja, $AF_{ij} = F_{ij}A$.*

Vamos primeiro analisar o que acontece quando calculamos a posição ij das duas multiplicações:

$$(AF_{ij})_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}(F_{ij})_{kj} = a_{ii}(F_{ij})_{ij} = a_{ii} \cdot 1 = a_{ii}.$$

$$(F_{ij}A)_{ij} = \sum_{k=1}^n (F_{ij})_{ik}a_{kj} = (F_{ij})_{ij}a_{jj} = 1 \cdot a_{jj} = a_{jj}.$$

Pela comutatividade, $a_{ii} = a_{jj}$. Logo, todos os elementos da diagonal de A correspondem a uma constante.

Agora, vamos analisar o que acontece quando calculamos a posição il das duas multiplicações, onde $l \neq j$:

$$(AF_{ij})_{il} = \sum_{k=1}^n a_{ik}(F_{ij})_{kl}.$$

Como $l \neq j$ sempre, segue que todos os valores de $(F_{ij})_{kl}$ considerados no somatório acima serão iguais a zero, logo, $(AF_{ij})_{il} = 0$.

Por outro lado:

$$(F_{ij}A)_{il} = \sum_{k=1}^n (F_{ij})_{ik}a_{kl} = (F_{ij})_{ij}a_{jl} = 1 \cdot a_{jl} = a_{jl}.$$

Logo, $a_{jl} = 0$. Ou seja, todos os elementos fora da diagonal principal de A são iguais a 0.

Assim sendo, $A = cI$, como queríamos provar.

□

Vamos agora definir as matrizes elementares, que nós usaremos para descrever o processo de eliminação:

Definição 2.5.3 (Matriz Elementar). *Seja $E_{ij}(l)$ uma matriz $n \times n$ que subtrai l vezes a linha j da linha i . Chamamos esta matriz de **matriz elementar**, ou **matriz de eliminação**.*

A matriz elementar é basicamente a matriz identidade, porém com a entrada $-l$ na posição ij .

Exemplo 2.5.4. *Considere a matriz $E_{21}(l)$ de um sistema linear 3×3 . Então, nós temos que:*

$$E_{21}(l) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -l & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vamos ver um exemplo de como as matrizes elementares atuam na prática:

Exemplo 2.5.5. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & -5 \\ 4 & 4 & 7 \end{bmatrix}$. Queremos encontrar a matriz triangular superior U resultante do processo de escalonamento.

Em primeiro lugar, o nosso primeiro pivô é 1, e o multiplicador é 3. Assim sendo, faremos $L_2 - 3L_1$. Assim sendo, a nossa primeira matriz elementar é a matriz:

$$E_{21}(3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Multiplicando $E_{21}(3)$ à esquerda por A , nós obtemos:

$$E_{21}(3)A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & -5 \\ 4 & 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & -11 \\ 4 & 4 & 7 \end{bmatrix}.$$

Agora, o nosso pivô continua sendo 1, mas o multiplicador é 4. Então, nós faremos $L_3 - 4L_1$. A nossa segunda matriz elementar é a matriz:

$$E_{31}(4) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Multiplicando $E_{31}(4)$ à esquerda por $E_{21}(3)A$, nós obtemos:

$$E_{31}(4)E_{21}(3)A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & -11 \\ 4 & 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & -11 \\ 0 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

Agora, o nosso pivô é 4, e o nosso multiplicador é 4. Assim sendo, nós faremos $L_3 - L_2$. A nossa terceira matriz elementar é a matriz:

$$E_{32}(1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Multiplicando $E_{32}(1)$ à esquerda por $E_{31}(4)E_{21}(3)A$, nós obtemos:

$$E_{32}(1)E_{31}(4)E_{21}(3)A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & -11 \\ 0 & 4 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & -11 \\ 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}.$$

No final, nós obtivemos $E_{32}(1)E_{31}(4)E_{21}(3)A = U$.

Perceba que, ao multiplicar as matrizes elementares pela matriz A na ordem correta (ou seja, cada nova matriz elementar é multiplicada à esquerda), nós conseguimos descrever o processo de eliminação apenas utilizando matrizes.

Mais do que isso: como na seção anterior nós provamos que a multiplicação de matrizes triangulares superior (inferior) é uma matriz triangular superior (inferior), nós podemos escrever $E_{32}(1)E_{31}(4)E_{21}(3) = E$, onde E é uma matriz triangular superior.

Fazendo isso, nós obtemos uma equação matricial $EA = U$, de onde surgirá a nossa primeira fatoração de matrizes, $A = LU$, onde L é a matriz inversa de E (que nós definiremos em breve).

2.6 Matrizes de Permutação

Até agora, nós focamos apenas nos sistemas lineares que podem ser resolvidos sem troca de linhas ou de colunas. No entanto, nem sempre isto é possível. Um exemplo disso é o seguinte sistema:

$$\begin{cases} 3y = 9 \\ x + 2y = 6 \end{cases}$$

Neste caso, para observarmos o procedimento padrão da Eliminação Gaussiana, nós trocamos a linha 1 com a linha 2 (indicamos esta operação por $L_1 \leftrightarrow L_2$). Utilizando a notação matricial, nós fazemos:

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Assim como na seção anterior, nós estamos interessados em descrever este processo usando matrizes. Então, nós podemos um tipo especial de matriz que realiza esta operação: as matrizes de permutação.

Definição 2.6.1 (Matriz de Permutação). *Uma **matriz de permutação** P é definida como a matriz identidade com as linhas (ou colunas) que serão trocadas permutadas.*

Exemplo 2.6.2. *Suponha que nós temos um sistema linear 3×3 , no qual nós precisamos trocar a linha 1 com a linha 2. Então, a matriz de permutação P que realiza esta troca é:*

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemplo 2.6.3. *Suponha que nós temos um sistema linear 4×4 , no qual precisamos trocar a linha 2 com a linha 4. Então, a matriz de permutação P que realiza esta troca é:*

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Aqui é necessário um certo cuidado: se nós queremos trocar linhas, nós multiplicamos P à esquerda de A (PA). Se nós queremos trocar colunas, nós multiplicamos P à direita de A (AP).

2.7 Inversa de uma Matriz

O próximo conceito importante que definiremos é o de inversa de uma matriz. De fato, se nós temos um sistema linear $Ax = b$ com uma única solução, nós queremos ser capazes de escrever x em termos de uma multiplicação matricial. A matriz inversa faz exatamente este papel.

Definição 2.7.1 (Matriz Inversa). *Seja A uma matriz quadrada $n \times n$. Dizemos que C é uma **inversa** de A se $AC = CA = I$.*

Para matrizes retangulares, é possível ter uma inversa à esquerda e outra inversa à direita em alguns casos. A notação que nós usaremos para denotar a inversa de uma matriz A é A^{-1} . A rigor, ainda não deveríamos usar esta notação, porque não demonstramos ainda a unicidade da matriz inversa. Porém, até que o façamos, nós usaremos esta notação mesmo assim, supondo que a inversa é única (e ela é, como demonstraremos em breve).

Uma inversa muito fácil é a inversa de uma matriz elementar: $E_{ij}(l)^{-1} = E_{ij}(-l)$.

Exemplo 2.7.2. Considere a matriz $E_{21}(l)$ de um sistema linear 3×3 . Então:

$$E_{21}(l) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -l & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_{21}(-l) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_{21}(l)E_{21}(-l) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -l & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

$$E_{21}(-l)E_{21}(l) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -l & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Logo, $E_{21}(l)^{-1} = E_{21}(-l)$.

Apesar deste exemplo, nem sempre é uma tarefa fácil encontrar a inversa de uma matriz quando ela existe. Assim sendo, nós queremos encontrar um método que nos dê a capacidade de fazer isto para qualquer matriz invertível.

E a ideia é usar a definição: dado que A^{-1} é a matriz inversa de A quando $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, e que toda matriz pode ser vista como uma lista de vetores-coluna, encontrar a matriz inversa equivale a resolver vários sistemas lineares.

Se denotarmos as colunas de A^{-1} por $x_1, \dots, x_n$, e as colunas de I por $e_1, \dots, e_n$, nós queremos resolver:

$$A \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ e_1 & e_2 & \cdots & e_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix}$$

Isto equivale a resolver n sistemas lineares da forma $Ax_i = e_i$, para $i \in \{1, \dots, n\}$.

Esta ideia nos leva ao processo de Eliminação de Gauss-Jordan:

$$[A \mid I] \implies [I \mid A^{-1}]$$

De um modo mais detalhado, nós iniciamos o processo construindo uma matriz aumentada $[A \mid I]$, onde I é a matriz identidade $n \times n$. Em seguida, nós aplicamos os passos da eliminação de modo a obter, no bloco esquerdo, uma matriz triangular superior U . Ficamos, assim, com a matriz aumentada $[U \mid C]$, onde C é uma matriz $n \times n$ intermediária. Por fim, nós aplicamos um processo de eliminação acima da diagonal de U , e fazemos divisões nas linhas se for necessário, de modo a obter a matriz identidade I no bloco esquerdo da matriz aumentada, e a matriz que fica no bloco direito é a inversa de A . Ou seja, ao final, nós obtemos $[I \mid A^{-1}]$.

Exemplo 2.7.3. Seja $A = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$. Para achar a matriz inversa A^{-1} , nós fazemos o seguinte processo:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 8 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right] &\xrightarrow{L_2-2L_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 8 & 1 & 0 \\ 0 & -13 & -2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{L_1/2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 1/2 & 0 \\ 0 & -13 & -2 & 1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{L_2/-13} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 2/13 & -1/13 \end{array} \right] \xrightarrow{L_1-4L_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -3/26 & 8/26 \\ 0 & 1 & 2/13 & -1/13 \end{array} \right] \end{aligned}$$

$$\text{Assim sendo, } A^{-1} = -\frac{1}{26} \begin{bmatrix} 3 & -8 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}.$$

Agora que nós já sabemos encontrar a inversa de uma matriz, vamos enunciar e demonstrar algumas de suas propriedades:

Proposição 2.7.4 (Unicidade da Inversa). *Seja A uma matriz $n \times n$ invertível. Então, a sua inversa é única.*

Demonstração. *Sejam B e C inversas de A . Então, $BA = AB = I$ e $CA = AC = I$. Assim sendo, $BA = AC = I$. Ao multiplicar C à direita de A , nós obtemos $BAC = B(AC) = BI = B$. Ao mesmo tempo, porém, $BAC = (BA)C = IC = C$. Logo, $B = C$.* $\square$

Proposição 2.7.5. *Se existe $x \neq 0$ tal que $Ax = 0$, então A não possui inversa.*

Demonstração. *Suponha, por absurdo, que A possui inversa, dada por A^{-1} . Então:*

$$Ax = 0 \implies A^{-1}Ax = A^{-1}0 \implies Ix = 0 \implies x = 0.$$

Isto é um absurdo, dado que $x \neq 0$ por hipótese. Logo, A não possui inversa. $\square$

Proposição 2.7.6 (Inversa de uma matriz 2×2). *Seja $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ uma matriz invertível.*

$$\text{Então, } A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

Demonstração. *Vamos calcular AA^{-1} , e mostrar que o resultado é igual a I :*

$$AA^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I.$$

$\square$

Proposição 2.7.7 (Inversa da Multiplicação). *Sejam A e B duas matrizes $n \times n$ invertíveis. Então, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.*

Demonstração. *Vamos calcular o produto matricial $AB(B^{-1}A^{-1})$. Nós temos que:*

$$AB(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$$

Agora, nós vamos calcular o produto matricial $(B^{-1}A^{-1})AB$. Nós temos que:

$$(B^{-1}A^{-1})AB = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I$$

Logo, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

□

Para a próxima propriedade, nós vamos definir o conceito de matriz diagonal:

Definição 2.7.8 (Matriz Diagonal). *Seja D uma matriz tal que $D_{ij} = 0$ se $i \neq j$. Então, D é chamada uma **matriz diagonal**.*

Proposição 2.7.9 (Inversa de uma Matriz Diagonal). *Seja $D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{bmatrix}$, com $d_i \neq 0$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. Então, $D^{-1} = \begin{bmatrix} 1/d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1/d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1/d_n \end{bmatrix}$.*

Demonstração. *Vamos calcular DD^{-1} :*

$$\begin{bmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1/d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1/d_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = I$$

□

Proposição 2.7.10 (Solução do Sistema Linear $Ax = b$). *Seja A uma matriz $n \times n$ invertível. Então, a solução do sistema linear $Ax = b$ é dada por $x = A^{-1}b$.*

Demonstração. *Seja A uma matriz $n \times n$ tal que $Ax = b$, cuja inversa existe e é dada por A^{-1} . Então, podemos multiplicar os dois lados da equação à esquerda por A^{-1} . Nós obtemos:*

$$Ax = b \implies A^{-1}Ax = A^{-1}b \implies Ix = A^{-1}b \implies x = A^{-1}b.$$

□

Proposição 2.7.11 (Inversa de uma Matriz Triangular). *Seja L uma matriz triangular inferior com diagonal não-zero. Então, L^{-1} é uma matriz triangular inferior com diagonal não-zero (o mesmo vale para matriz triangular superior).*

Demonstração. *Seja L uma matriz triangular inferior $n \times n$ com todos os elementos da diagonal principal diferentes de zero. Então, queremos encontrar a matriz inversa $X = L^{-1}$ tal que $LX = I$. Ou seja, nós podemos resolver n sistemas lineares da forma $Lx_j = e_j$.*

Vamos analisar os elementos x_{ij} da coluna x_j da matriz X . Quando $i < j$, nós temos:

$$l_{11}x_{1j} = 0 \implies x_{1j} = 0$$

$$l_{21}x_{1j} + l_{22}x_{2j} = 0 \implies x_{2j} = 0$$

$$\vdots$$

$$l_{n1}x_{1j} + l_{n2}x_{2j} + \cdots + l_{nn}x_{nj} = 0 \implies x_{nj} = 0$$

Logo, $x_{ij} = 0$ quando $i < j$.

Quando $i = j$, a equação correspondente à linha j é:

$$\sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}x_{kj} + l_{jj}x_{jj} = e_{jj}$$

Como $x_{ij} = 0$ quando $i < j$, resta apenas o termo $l_{jj}x_{jj} = 1 \implies x_{jj} = \frac{1}{l_{jj}}$. Ou seja, os elementos da diagonal de L^{-1} são diferentes de zero.

Para provar a mesma propriedade para matrizes triangulares superior, basta usar o mesmo raciocínio.

□

Proposição 2.7.12 (Existência da Inversa). *Seja A uma matriz $n \times n$ qualquer. Então, A^{-1} existe exatamente quando A tem n pivôs.*

Demonstração. $\Leftarrow$ Suponha que A possui n pivôs. Então, existe uma matriz de eliminação E tal que $EA = U$ com diagonal não-zero. Sabemos que a matriz E é triangular inferior com 1's na diagonal. Do teorema anterior, nós sabemos que U possui inversa. Assim sendo, multiplicando U^{-1} a ambos os lados da equação, nós obtemos:

$$U^{-1}EA = U^{-1}U \implies (U^{-1}E)A = I \implies A^{-1} = U^{-1}E$$

. Logo, A^{-1} existe.

$\implies$ Se A possui inversa, então $AA^{-1} = I \implies (EA)A^{-1} = E$. Assim sendo, linha i de $(EAA^{-1}) = (\text{linha } i \text{ de } EA)A^{-1} = \text{linha } i \text{ de } E$. Se a linha i de EA for nula, nós teremos um absurdo (pois a linha i de E não é nula, por hipótese). Por sua vez, se A não tem n pivôs, então pelo menos uma linha de EA é zero, logo, A possui exatamente n pivôs.

□

2.8 Matrizes em Blocos

A última ideia que nós vamos apresentar neste capítulo, mas que já apareceu anteriormente, é a de dividir uma matriz em blocos. De fato, por vezes a estrutura de uma matriz permite que ela seja dividida em submatrizes menores que possuem, sozinhas, características que podem ser interessantes na hora de fazer cálculos. Um exemplo é o seguinte:

Exemplo 2.8.1. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Nós podemos dividir esta matriz A em blocos de matrizes identidade 2×2 , como a seguir:

$$A = \begin{bmatrix} I_2 & I_2 & I_2 \\ I_2 & I_2 & I_2 \end{bmatrix}$$

Assim como nós já sabemos multiplicar matrizes, nós podemos utilizar o mesmo raciocínio para multiplicar matrizes em blocos (nós não iremos demonstrar este fato, mas pense intuitivamente que todo número pode ser visto como uma matriz 1×1 , e esta é apenas uma extensão para blocos de matrizes que possuam as dimensões corretas entre si).

A multiplicação em blocos é feita da mesma forma que a multiplicação normal de matrizes. Considere, por exemplo, $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$. Considere ainda que as submatrizes possuem as dimensões compatíveis com a operação de multiplicação matricial. Então:

$$(AB)_{11} = A_{11}B_{11} + A_{21}B_{21},$$

e assim por diante.

Assim como nós fazíamos eliminação olhando para cada elemento de uma matriz, nós podemos fazer eliminação por blocos também. Considere $M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$, em que A^{-1} existe.

Se tomarmos $E = \begin{bmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{bmatrix}$, com as dimensões corretas, nós podemos fazer:

$$EM = \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & -CA^{-1}B + D \end{bmatrix},$$

obtendo uma espécie de matriz triangular superior por blocos.

2.9 Exercícios

Importante: a maioria dos exercícios são baseados em (2).

2.1) Sejam $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 5 & -13 \end{bmatrix}$ e $b = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -8 \end{bmatrix}$. Ache o vetor x tal que $Ax = b$.

2.2) Considere o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

Suponha que o primeiro pivô é a . A eliminação produz que fórmula para o segundo pivô? Verifique que o segundo pivô não existe se $ad = bc$. Supondo que os dois pivôs existam, resolva o sistema linear.

2.3) Considere as duas matrizes $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} x & y \\ w & z \end{bmatrix}$. Calcule AB e BA . É verdade que $AB = BA$ neste caso? Calcule também A^2 e B^2 .

2.4) Sejam $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ e $y = \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \end{bmatrix}$. Calcule xy e yx . Em seguida, calcule $(yx)xy$.

Por que não podemos dizer que $(yx)xy = y(xx)y$?

2.5) Ache a matriz de eliminação E que reduz a matriz de Pascal em uma menor:

$$E \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Qual matriz M reduz a matriz de Pascal à matriz identidade?

2.6) Para quais valores de a o método de eliminação não dará 3 pivôs?

$$\begin{bmatrix} a & 2 & 3 \\ a & a & 4 \\ a & a & a \end{bmatrix}.$$

2.7) Suponha que D é uma matriz diagonal $n \times n$ com n pivôs. Quantas operações são necessárias para resolver o sistema linear $Dx = b$? E se nós tivermos uma matriz triangular superior U com n pivôs, quantas operações são necessárias para resolver o sistema $Ux = b$? (Para este exercício, suponha que não há troca de linhas ou de colunas).

2.8) Considere a seguinte matriz:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Ache a matriz triangular superior U resultante do processo de escalonamento de T .

2.9) Resolva o seguinte sistema linear:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 \\ 2 & 8 & 12 \\ 3 & 16 & -9 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Qual foi a matriz de permutação P utilizada?

2.10) Considere o vetor $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$. Qual é a matriz de permutação P tal que $Px = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$?

2.11) Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$ e $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Calcule AP e PA . Qual é a diferença entre as duas multiplicações?

2.12) Mostre que $(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$. Qual é a fórmula correta?

2.13) Usando o processo de Eliminação de Gauss-Jordan, encontre a inversa de

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 4 & -1 & 5 \\ 3 & 2 & 7 \end{bmatrix}.$$

2.14) Use o método de Gauss-Jordan para encontrar a inversa da matriz triangular inferior:

$$U = \begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.15) Sejam A e B duas matrizes $n \times n$ tais que $A + B$ é invertível. Pode-se dizer que $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$? Se sim, demonstre. Se não, mostre um contra-exemplo.

2.16) Considere as matrizes em blocos $E = \begin{bmatrix} I_2 & I_2 \\ I_2 & I_2 \end{bmatrix}$ e $M = \begin{bmatrix} A_{2 \times 2} & B_{2 \times 2} \\ C_{2 \times 2} & D_{2 \times 2} \end{bmatrix}$. Calcule EM e ME . É possível dizer que $EM = ME$?

2.17) Ache uma matriz não-zero A tal que $A^2 = 0$ e uma matriz B com $B^2 \neq 0$ e $B^3 = 0$.

2.18) Ache uma matriz $A_{3 \times 3}$ diferente da matriz identidade e da matriz nula tal que $A^2 = A$.

2.19) Verdadeiro ou falso (prove ou dê um contra-exemplo):

- a) Se A^2 está bem definida, então A é quadrada.
- b) Se AB e BA estão bem definidas, então A e B são quadradas.
- c) Se AB e BA estão bem definidas, então AB e BA são quadradas.
- d) Se $AB = B$, então $A = I$.

2.20) Seja A uma matriz quadrada $n \times n$ invertível. Demonstre que $(A^{-1})^{-1} = A$.

2.21) Prove que, se L é uma matriz triangular inferior com 1's na diagonal, então a sua inversa L^{-1} também é uma matriz triangular inferior com 1's na diagonal.

Capítulo 3

Fatoração LU

Importante: Este capítulo é baseado em (5).

No capítulo anterior, nós vimos que, dada uma matriz A invertível, nós podemos encontrar uma matriz de eliminação E tal que $EA = U$, onde U é uma matriz triangular superior e E é uma matriz triangular inferior. Isto nos sugere que, ao encontrar a matriz inversa de E , nós podemos escrever A como a multiplicação de duas matrizes, uma triangular inferior e uma triangular superior. Esta é a ideia da fatoração LU , que nós desenvolveremos neste capítulo.

3.1 Fatoração LU

Antes de nós desenvolvermos as ideias para construir a fatoração LU , é necessário nós entendermos o que é uma fatoração matricial:

Definição 3.1.1 (Fatoração). *Seja A uma matriz qualquer. Uma **fatoração** de A consiste em escrever A como o produto de matrizes mais simples.*

Ao longo destas notas de aula, nós veremos várias fatorações de matrizes. A primeira que nós veremos é a fatoração LU , e algumas de suas variantes. Mas antes, vamos falar um pouco sobre o porque fatorações são importantes. Muitas vezes, nós estamos interessados em descobrir quais são as propriedades de uma matriz, ou o que ela está fazendo quando é aplicada a um vetor. Assim sendo, nós podemos fatorar uma matriz em outras matrizes que possuam propriedades interessantes (como matrizes diagonais, triangulares, e outros tipos que ainda definiremos), de modo a compreender melhor a estrutura da matriz original.

Dito isto, vamos desenvolver a ideia da fatoração LU através de um exemplo e, em seguida, vamos generalizar este conceito.

Exemplo 3.1.2. *Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 6 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}$. Vamos começar a aplicar os passos*

da eliminação gaussiana a esta matriz. O nosso primeiro pivô é 3, e o nosso primeiro multiplicador é 2. Assim sendo, nós faremos $L_2 - 2L_1$. A matriz de eliminação deste passo

é $E_{21}(2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Calculando $E_{21}(2)A$, nós obtemos:

$$E_{21}(2)A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}.$$

Como o segundo multiplicador é 0, não fazemos nada, e avançamos para o próximo passo. Agora, o nosso pivô é 2 e o multiplicador é 2. Assim sendo, nós faremos $L_3 - 2L_2$, obtendo $E_{32}(2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$. Calculando $E_{32}(2)E_{21}(2)A$, nós obtemos:

$$E_{32}(2)E_{21}(2)A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Neste passo, nós terminamos o processo de escalonamento. Vamos ver o que nós obtivemos: a partir da matriz A , nós construímos uma matriz $E = E_{32}(2)E_{21}(2)$ tal que $EA = U$, onde E é uma matriz triangular inferior e U é uma matriz triangular superior.

Podemos nos perguntar agora: o que acontece se multiplicarmos E^{-1} dos dois lados da equação final? Do lado esquerdo, nós obtemos a matriz A . Do lado direito, nós obtemos $(E_{32}(2)E_{21}(2))^{-1}U$. Sabemos que a inversa de AB , quando existe, é igual a $B^{-1}A^{-1}$. Assim sendo, vamos escrever a equação como um produto de inversas:

$$A = E_{21}(2)^{-1}E_{32}(2)^{-1}U.$$

No entanto, como nós vimos no capítulo anterior, a inversa de uma matriz de eliminação é muito fácil de se achar: nós obtemos a equação

$$A = E_{21}(-2)E_{32}(-2)U$$

Fazemos as contas, nós finalmente encontramos:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Assim sendo, nós conseguimos escrever A como o produto de uma matriz triangular inferior e uma matriz triangular superior. Chamando E^{-1} de L , nós obtemos que $A = LU$. Esta é a fatoração LU de A , onde L é a inversa da matriz de eliminação, e U é a matriz obtida ao final do processo de escalonamento.

De uma maneira geral, suponha que nós temos uma matriz $A_{n \times n}$ invertível. Então, existe uma matriz E de eliminação tal que $EA = U$. A matriz E , por construção, é dada por:

$$E = E_{n,n-1} \dots E_{n,2} \dots E_{4,2} E_{3,2} E_{n,1} \dots E_{3,1} E_{2,1}.$$

Por sua vez, a matriz L é dada por:

$$L = E^{-1} = E_{2,1}^{-1} E_{3,1}^{-1} \dots E_{n,1}^{-1} E_{3,2}^{-1} E_{4,2}^{-1} \dots E_{n,2}^{-1} \dots E_{n,n-1}^{-1}.$$

Deste modo, a fatoração LU de A é dada por $A = LU$, onde L é a matriz descrita acima, e U é a matriz final resultante do processo de escalonamento.

Apesar de parecer ser muito complicado encontrar a matriz L , é algo incrivelmente simples: os seus elementos abaixo da diagonal principal são simplesmente os multiplicadores da eliminação.

3.2 Fatoração LDU

A primeira variante da fatoração LU que nós veremos é a fatoração LDU , em que D é a matriz diagonal com pivôs de A . Suponha que, após o processo de eliminação, nós

conseguimos encontrar a fatoração LU de A , na qual $U = \begin{bmatrix} d_1 & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & d_2 & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & d_n \end{bmatrix}$.

Nós podemos escrever a matriz U como:

$$U = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & d_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & u_{12}/d_1 & u_{13}/d_1 & \cdots & u_{1n}/d_1 \\ 0 & 1 & u_{23}/d_2 & \cdots & u_{2n}/d_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

Ou seja, nós escrevemos U como o produto de uma matriz diagonal e uma matriz triangular superior. Dessa forma, chamando a nova matriz triangular superior de U , nós temos que A pode ser escrita como $A = LDU$.

Exemplo 3.2.1. No exemplo que nós usamos para apresentar a fatoração LU , nós conseguimos obter a seguinte fatoração LDU :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

3.3 Existência e Unicidade da Fatoração LU

Nas seções anteriores, nós aprendemos a calcular a fatoração LU de uma matriz, e uma de suas variantes. No entanto, nós ainda não demonstramos a existência da fatoração LU . Nós o faremos agora, e também demonstraremos a sua unicidade.

Teorema 3.3.1 (Existência e Unicidade da Fatoração LU). *Seja A uma matriz $n \times n$ invertível. Então, A pode ser escrita de forma única como o produto de uma matriz triangular inferior L com todos os elementos da diagonal iguais a 1, e uma matriz triangular superior U .*

Demonstração. Existência: Em primeiro lugar, demonstremos a existência da fatoração LU . Para fazer isto, considere uma matriz $A_{k \times k}$ invertível. Nós usaremos indução em k .

Para $k = 1$, seja $A_{1 \times 1} = a$. Tomando $L = 1$ e $U = a$, nós temos que $A = 1 \cdot a = LU$.

Suponha que a fatoração LU existe quando $k = n - 1$. Vamos provar que ela existe para $k = n$:

Defina $A = \begin{bmatrix} B_{(n-1) \times (n-1)} & \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{(n-1),n} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} \end{bmatrix} & a_{nn} \end{bmatrix}$, onde B é uma matriz invertível. Por hipótese, sabemos que existem L_{n-1} e U_{n-1} tais que $B = L_{n-1}U_{n-1}$.

Vamos definir duas matrizes L e U tais que:

$$L = \begin{bmatrix} L_{n-1} & \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \\ l_{n-1} & 1 \end{bmatrix} \quad e \quad U = \begin{bmatrix} U_{n-1} & u_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & u_{nn} \end{bmatrix}$$

Note que l_{n-1} e u_{n-1} são vetores. Note também que L é uma matriz triangular inferior com 1's na diagonal, e que U é uma matriz triangular superior. Vamos determinar o que é a matriz LU :

$$LU = \begin{bmatrix} L_{n-1}U_{n-1} & L_{n-1}u_{n-1} \\ l_{n-1}U_{n-1} & l_{n-1}u_{n-1} + u_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B & L_{n-1}u_{n-1} \\ l_{n-1}U_{n-1} & l_{n-1}u_{n-1} + u_{nn} \end{bmatrix}$$

Existem três elementos que nós precisamos encontrar: l_{n-1} , u_{n-1} e u_{nn} . Tomando $A = LU$, nós obtemos o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} l_{n-1}U_{n-1} = \begin{bmatrix} a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} \end{bmatrix} \\ L_{n-1}u_{n-1} = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{n-1,n} \end{bmatrix} \\ l_{n-1}u_{n-1} + u_{nn} = a_{nn} \end{cases}$$

Da primeira equação, nós temos que $l_{n-1} = \begin{bmatrix} a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} U_{n-1}^{-1}$. Como nós vimos no capítulo anterior, U_{n-1}^{-1} existe. Logo, l_{n-1} está bem definida.

Da segunda equação, nós temos que $u_{n-1} = L_{n-1}^{-1} \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{bmatrix}$. Nós também sabemos que

L_{n-1}^{-1} existe. Logo, u_{n-1} está bem definida.

Finalmente, da terceira equação, nós temos que $u_{nn} = a_{nn} - l_{n-1}u_{n-1}$. Nós temos que a_{nn} já é conhecido, e l_{n-1} e u_{n-1} nós encontramos. Portanto, u_{nn} também está bem definido. Logo, $A = LU$.

Unicidade: Agora, considerando as mesmas hipóteses para A , nós vamos demonstrar a unicidade da fatoração LU . Suponha que $A = LU = \hat{L}\hat{U}$. Então, $I = L^{-1}LU^{-1} = L^{-1}\hat{L}\hat{U}U^{-1}$. Segue então que $\hat{U}U^{-1} = (L^{-1}\hat{L})^{-1} = \hat{L}^{-1}L$.

Ou seja, dado que nós obtivemos uma igualdade entre uma matriz triangular superior e uma matriz triangular inferior, segue que $\hat{L}^{-1}L$ precisa ser diagonal, e, como por hipótese a diagonal de L é composta por 1's, $\hat{L}^{-1}L$ possui diagonal apenas com 1's. Logo, $\hat{L}^{-1}L = I \implies L = \hat{L}$.

Por sua vez, como agora sabemos que $LU = L\hat{U}$, podemos multiplicar L^{-1} à esquerda dos dois lados da equação, obtendo:

$$L^{-1}LU = L^{-1}L\hat{U} \implies U = \hat{U}.$$

Logo, a fatoração LU é única. □

Um resultado que vem do processo de eliminação: se uma matriz A é tal que $A = LU$, então o sistema $Ax = b$ vira $Ux = c = L^{-1}b$. No entanto, até agora, nós tratamos da fatoração LU unicamente no caso em que não há trocas de linhas ou de colunas. Se houver

trocas de linhas, não é verdade que $A = LU$, mas é verdade que $PA = LU$, onde P é a matriz de permutação que realiza as trocas.

3.4 Transposta de uma Matriz

Nesta seção, nós vamos definir o conceito de matriz transposta, e provar algumas das suas propriedades.

Definição 3.4.1 (Matriz Transposta). *Seja A uma matriz $m \times n$ qualquer. Nós dizemos que A^T é a **matriz transposta** de A se $(A^T)_{ij} = A_{ji}$.*

Vejamos um exemplo de matriz transposta:

Exemplo 3.4.2. *Seja $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$. Então, a sua matriz transposta, A^T , é dada por*

$$A^T = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 8 \end{bmatrix}.$$

Na prática, para encontrar a transposta de uma matriz, basta escrever cada coluna da matriz original como uma linha da matriz transposta.

Vejamos agora algumas de suas propriedades:

Proposição 3.4.3 (Transposta do Produto). *Sejam $A_{m \times n}$ e $B_{n \times p}$ duas matrizes quaisquer. Então, $(AB)^T = B^T A^T$.*

Demonstração. *Primeiramente, vamos calcular $(AB)_{ij}^T$:*

$$(AB)_{ij}^T = (AB)_{ji} = \sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki}.$$

Agora, vamos calcular $(B^T A^T)_{ij}$:

$$(B^T A^T)_{ij} = \sum_{k=1}^n (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = \sum_{k=1}^n b_{ki} a_{jk} = \sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki}.$$

Logo, $(AB)^T = B^T A^T$.

□

Proposição 3.4.4 (Inversa da Transposta). *Seja $A_{n \times n}$ uma matriz invertível. Então, $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.*

Demonstração. *Seja $C = (A^{-1})^T$. Nós queremos verificar que C é a inversa de A , ou seja, que $CA^T = I$. Para fazer isto, vamos calcular CA^T :*

$$CA^T = (A^{-1})^T A^T = (AA^{-1})^T = I^T = I.$$

Logo, $C = (A^T)^{-1}$, ou seja, $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

□

Proposição 3.4.5 (Transposta de uma Matriz Triangular). *Seja $L_{n \times n}$ uma matriz triangular inferior. Então, L^T é uma matriz triangular superior.*

Demonstração. Se L é uma matriz triangular inferior, por definição, $L_{ij} = 0$ se $i < j$. Sabemos que $L_{ji}^T = L_{ij}$. Assim sendo, quando $i < j$, $L_{ji}^T = 0$, e como $j > i$, segue que L^T é uma matriz triangular superior. $\square$

Proposição 3.4.6 (Transposta da Transposta). *Seja $A_{m \times n}$ uma matriz qualquer. Então, $(A^T)^T = A$.*

Demonstração. Seja $C = A^T$. Então, $C_{ij}^T = C_{ji} = (A^T)_{ji} = A_{ij}$. Logo, $A = (A^T)^T$. $\square$

Proposição 3.4.7 (Produto Interno e Produto Externo). *Sejam x e y vetores-coluna $n \times 1$. Então, $x^T y$ é o produto interno euclidiano de x e y , e xy^T é uma matriz cujas colunas são múltiplas de x .*

Demonstração. Primeiramente, vamos calcular $x^T y$:

$$x^T y = \sum_{k=1}^n x_{1k}^T y_{k1} = \sum_{k=1}^n x_{k1} y_{k1} = \sum_{k=1}^n x_k y_k = x \cdot y.$$

Agora, vamos calcular xy^T :

$$(xy^T)_{ij} = \sum_{k=1}^n x_{ik} y_{kj}^T = \sum_{k=1}^n x_{ik} y^{jk} = x_i y_j.$$

$\square$

Para a próxima propriedade, nós vamos fazer uma convenção sobre a matriz de permutação: seja e_i o i -ésimo vetor-coluna da matriz identidade $n \times n$. Então, uma matriz de permutação é dada por:

$$P = \begin{bmatrix} - & e_{p_1}^T & - \\ - & e_{p_2}^T & - \\ \vdots & & \\ - & e_{p_n}^T & - \end{bmatrix},$$

onde $(p_1, p_2, \dots, p_n)$ é uma permutação qualquer de $\{1, 2, \dots, n\}$.

Proposição 3.4.8 (Inversa da Permutação). *Seja $P_{n \times n}$ uma matriz de permutação. Então, $P^{-1} = P^T$.*

Demonstração. Usando a definição que nós acabamos de dar, nós temos que:

$$P = \begin{bmatrix} - & e_{p_1}^T & - \\ - & e_{p_2}^T & - \\ \vdots & & \\ - & e_{p_n}^T & - \end{bmatrix} \quad e \quad P^T = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ e_{p_1} & e_{p_2} & \cdots & e_{p_n} \\ | & | & & | \end{bmatrix}.$$

Assim sendo, nós temos que:

$$(PP^T)_{ij} = e_{p_i}^T e_{p_j} = \begin{cases} 0, & \text{se } i \neq j \\ 1, & \text{se } i = j \end{cases} = I_{ij}.$$

Logo, $PP^T = I$. $\square$

3.5 Fatoração LDL^T

Vamos agora ver mais uma variante da fatoração LU . Antes, porém, vamos dar duas definições, das quais nós utilizaremos a primeira.

Definição 3.5.1 (Matriz Simétrica). *Seja $A_{n \times n}$ uma matriz qualquer. Dizemos que A é uma **matriz simétrica** se $A = A^T$.*

Definição 3.5.2 (Matriz Anti-simétrica). *Seja $A_{n \times n}$ uma matriz qualquer. Dizemos que A é uma **matriz anti-simétrica** se $A = -A^T$.*

A variante que nós apresentaremos agora é para o caso em que A é uma matriz simétrica. Considere que $A = LDU$, e que $A = A^T$.

Então, nós temos que $A = LDU$ e $A^T = (LDU)^T = U^T D^T L^T$. Assim sendo, $LDU = U^T D^T L^T$. No entanto, $D^T = D$ (nós não provamos este fato, mas este será um dos exercícios, por agora, assumiremos que é verdade, o que, de fato, é bem intuitivo).

Logo, $LDU = U^T D L^T$, em que U^T é uma matriz triangular inferior, e L^T é uma matriz triangular superior. Assim sendo, $L = U^T$ e $U = L^T$, e nós obtemos a seguinte fatoração de A : $A = LDL^T$.

De fato, verificando o que acontece com A^T , nós temos que:

$$A^T = (LDL^T)^T = LD^T L^T = LDL^T = A.$$

3.6 Fatoração PLU

Para finalizar as principais variantes da fatoração LU , nós vamos falar muito brevemente do caso em que há trocas de linhas durante o processo de eliminação.

Suponha que, ao realizar a eliminação, nós precisamos fazer trocas de linhas descritas por uma matriz de permutação P' . Então, nós podemos escrever a fatoração LU como:

$$P'A = LU.$$

Aplicando P'^{-1} à esquerda de ambos os lados da equação, nós obtemos:

$$P'^{-1}P'A = LU \implies A = P'^{-1}LU.$$

Sabemos, porém, que $P'^{-1} = P'^T$, e que esta matriz é também uma matriz de permutação. Chamando P'^T de P , nós obtemos uma fatoração $A = PLU$.

É possível ainda encontrar outras variações da fatoração LU , mas todas seguem basicamente a mesma ideia das variações que nós apresentamos aqui.

3.7 Exercícios

Importante: vários dos exercícios são baseados em (2).

3.1) Calcule a fatoração LU da seguinte matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 3 \\ 8 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Calcule também a sua fatoraçaõ LDU .

3.2) Calcule a decomposiçaõ LU da seguinte matriz simétrica:

$$A = \begin{bmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{bmatrix}$$

Qual é a condiçaõ para que A tenha quatro pivõs?

3.3) Prove que, se A e B sãõ duas matrizes $m \times n$, entãõ $(A + B)^T = A^T + B^T$.

3.4) Prove que, se D é uma matriz diagonal, entãõ $D^T = D$.

3.5) Sejam y um vetor-coluna $m \times 1$, e A uma matriz $m \times n$. Prove que $y^T A$ é uma combinaçaõ linear das linhas de A .

3.6) Ache uma matriz de permutaçãõ P tal que P é 3×3 , $P \neq I$ e $P^3 = I$.

3.7) Considere uma matriz $A_{4 \times 4}$. Suponha que, nesta ordem, foram feitas as seguintes operaçõs (sempre em cima da matriz resultante da operaçaõ anterior): $L_3 \leftrightarrow L_4$; $C_1 \leftrightarrow C_2$; $L_1 \leftrightarrow L_2$; $C_3 \leftrightarrow C_4$; $L_2 \leftrightarrow L_3$, em que L_i indica a linha i , e C_j indica a coluna j . Escreva a matriz final como $P_1 A P_2$, onde P_1 e P_2 sãõ duas matrizes de permutaçãõ.

3.8) Seja A uma matriz 4×4 . Quantas entradas de A podem ser escolhidas de A podem ser escolhidas independentemente caso A seja

- a) simétrica ($A^T = A$)?
- b) anti-simétrica ($A^T = -A$)?

3.9) Seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & c & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}.$$

a) Qual é o número c que leva o segundo pivõ a ser 0? O que podemos fazer para resolver este problema? Ainda é vãlido $A = LU$?

b) Qual é o número c que leva o terceiro pivõ a ser 0? É possível resolver este problema?

3.10) Seja A uma matriz $n \times n$ qualquer. Prove que sempre é possível escrever $A = B + C$, onde B é uma matriz simétrica e C é uma matriz anti-simétrica.

3.11) (Desafio!) Uma matriz de Vandermonde de ordem $n \times n$ definida por n pontos distintos $x_1, \dots, x_n$ é definida como:

$$V = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{bmatrix}.$$

Encontre a decomposição LU da matriz V .

Capítulo 4

Espaços Vetoriais

Importante: este capítulo é baseado em (6) e em (7).

Neste capítulo, nós vamos introduzir o conceito mais importante da Álgebra Linear, que é o de espaço vetorial. De fato, todas as operações que nós estávamos fazendo com vetores e com matrizes só fazem sentido porque existe uma estrutura algébrica na qual estes elementos existem. Ao mesmo tempo, com a definição que vamos dar, nós finalmente seremos capazes de abordar a definição mais correta de vetor.

4.1 Espaços Vetoriais

Nos capítulos anteriores, nós estávamos trabalhando com vetores e matrizes sem pensar muito na estrutura à qual eles pertencem. No entanto, se nós queremos dar um embasamento teórico forte para o que estamos fazendo, nós precisamos dizer qual é a estrutura que faz as coisas funcionarem.

Para isso, vamos definir formalmente o que é um espaço vetorial:

Definição 4.1.1 (Espaço Vetorial). *Um conjunto V é dito um **espaço vetorial** sobre $\mathbb{R}$ munido de adição e de multiplicação por escalar se possui as seguintes propriedades:*

- 1) Comutatividade da Adição:** $u + v = v + u, \forall u, v \in V$.
- 2) Associatividade:** $(u + v) + w = u + (v + w)$ e $(ab)v = a(bv), \forall u, v, w \in V$ e $\forall a, b \in \mathbb{R}$.
- 3) Identidade Aditiva:** Existe um elemento $0 \in V$ tal que $v + 0 = v, \forall v \in V$.
- 4) Inverso Aditivo:** Para todo $v \in V$, existe $w \in V$ tal que $v + w = 0$.
- 5) Identidade Multiplicativa:** $1v = v, \forall v \in V$.
- 6) Distributividade:** $a(u + v) = au + av$ e $(a + b)v = av + bv, \forall u, v \in V$ e $\forall a, b \in \mathbb{R}$.

Exemplo 4.1.2. *Alguns exemplos de espaços vetoriais são:*

- 1) O conjunto $\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} ; x_i \in \mathbb{R} \right\}$.
- 2) O conjunto $\mathbb{C}^n = \left\{ \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix} ; z_i \in \mathbb{C} \right\}$.

$$3) \text{ O conjunto } \mathbb{M}^{m \times n} = \left\{ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}; a_{ij} \in \mathbb{R} \right\}.$$

$$4) \text{ O conjunto } \mathbb{R}^{\mathbb{R}} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) \in \mathbb{R}\}.$$

$$5) \text{ O conjunto } \mathcal{P}_n = \{p \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}; \exists a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R} \text{ t.q. } p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n\}.$$

Tendo definido o conceito de espaço vetorial, nós podemos dar uma definição melhor de vetor:

Definição 4.1.3 (Definição precisa de vetor). *Seja V um espaço vetorial. Todo elemento $v \in V$ é chamado de **vetor**.*

Com esta definição, nós não precisamos ficar restritos a pensar nos vetores como listas de números. Eles são os elementos de um espaço vetorial, qualquer que seja este espaço. Assim sendo, uma lista de números pode ser um vetor, uma matriz pode ser um vetor, uma função pode ser um vetor, e assim por diante. Tudo depende da forma como o espaço é definido, e se os seus elementos cumprem os axiomas de espaço vetorial.

Para dar um exemplo de como se demonstra que um conjunto fechado sob adição e multiplicação por escalar é um espaço vetorial, vamos demonstrar que $\mathbb{R}^n$ é um espaço vetorial:

Proposição 4.1.4. *Seja $\mathbb{R}^n$ o conjunto conforme definido acima. Então, sob as operações usuais de adição e de multiplicação por escalar, $\mathbb{R}^n$ é um espaço vetorial.*

Demonstração. *Vamos demonstrar que $\mathbb{R}^n$ satisfaz todos os axiomas de espaço vetorial:*

$$1) \text{ **Comutatividade da adição:** Sejam } u = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \text{ e } v = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \text{ dois elementos de } \mathbb{R}^n.$$

Então:

$$u + v = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 + u_1 \\ \vdots \\ v_n + u_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} = v + u.$$

$$2) \text{ **Associatividade:** Sejam } u = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \text{ e } w = \begin{bmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} \text{ três elementos de } \mathbb{R}^n.$$

Então:

$$(u + v) + w = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 + w_1 \\ \vdots \\ u_n + v_n + w_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1 + w_1 \\ \vdots \\ v_n + w_n \end{bmatrix} = u + (v + w).$$

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$. Então:

$$(ab)v = ab \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} abv_1 \\ \vdots \\ abv_n \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} bv_1 \\ \vdots \\ bv_n \end{bmatrix} = a(bv).$$

3) Identidade Aditiva: Sejam $0 \in \mathbb{R}^n$ definido por $0 = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$ e $v \in \mathbb{R}^n$ definido por $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$. Então:

$$v + 0 = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 + 0 \\ \vdots \\ v_n + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = v.$$

4) Inverso Aditivo: Sejam $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$ e $w = \begin{bmatrix} -v_1 \\ \vdots \\ -v_n \end{bmatrix}$ dois elementos de $\mathbb{R}^n$. Então:

$$v + w = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -v_1 \\ \vdots \\ -v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 - v_1 \\ \vdots \\ v_n - v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = 0.$$

5) Identidade Multiplicativa: Seja $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$ um elemento de $\mathbb{R}^n$. Então:

$$1v = 1 \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1v_1 \\ \vdots \\ 1v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = v.$$

6) Distributividade: Sejam $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$ e $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$ dois elementos de $\mathbb{R}^n$, e $a, b \in \mathbb{R}$.

Então:

$$a(u + v) = a \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a(u_1 + v_1) \\ \vdots \\ a(u_n + v_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} au_1 + av_1 \\ \vdots \\ au_n + av_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} au_1 \\ \vdots \\ au_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} av_1 \\ \vdots \\ av_n \end{bmatrix} = au + av.$$

$$(a + b)v = (a + b) \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a + b)v_1 \\ \vdots \\ (a + b)v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} av_1 + bv_1 \\ \vdots \\ av_n + bv_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} av_1 \\ \vdots \\ av_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} bv_1 \\ \vdots \\ bv_n \end{bmatrix} = av + bv$$

Logo, o conjunto $\mathbb{R}^n$ é um espaço vetorial.

□

4.2 Subespaços Vetoriais

Muitas vezes, no estudo de Álgebra Linear, nós não estamos preocupados com a análise do espaço inteiro, mas sim de um (ou mais) pedaços dele que seguem as mesmas regras de um espaço vetorial. Para fazer isso, nós vamos agora definir o conceito de subespaço vetorial:

Definição 4.2.1 (Subespaço Vetorial). *Um conjunto $U \subset V$ é dito um **subespaço vetorial** se, dados $u, v \in U$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, então*

$$\alpha u + \beta v \in U.$$

Em outras palavras, um conjunto U contido em um espaço vetorial V é dito um subespaço se for fechado para combinações lineares. Uma facilidade de subespaços vetoriais é o fato de que, para demonstrar que um conjunto é um subespaço, basta demonstrar a propriedade do fechamento. De fato, se nós temos um subconjunto de um espaço vetorial, nós já sabemos que os 6 (ou 8, dependendo da contagem) axiomas de um espaço vetorial são necessariamente satisfeitos. Não é preciso demonstrar todos eles novamente, basta se preocupar com o fechamento sob combinações lineares.

Para dar alguns exemplos de subespaços vetoriais, vamos considerar o espaço que nós mais trabalharemos neste curso: o $\mathbb{R}^n$.

Exemplo 4.2.2. *Considere o espaço $\mathbb{R}^n$. Então, alguns dos seus subespaços são os conjuntos:*

- 1) *O conjunto $U = \{0\}$ (ou seja, a origem).*
- 2) *O conjunto $U = \{\alpha u; \alpha \in \mathbb{R}\}$ (ou seja, uma reta).*
- 3) *O conjunto $U = \{\alpha u + \beta v; \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$ (ou seja, um plano).*
- 4) *O conjunto $U = \{\alpha u + \beta v + \gamma w; \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\}$ (ou seja, um hiperplano).*
- 5) *O conjunto $U = \mathbb{R}^n$ (ou seja, todo o espaço).*

Para dar um exemplo de demonstração, vamos demonstrar que uma reta em $\mathbb{R}^n$ é um subespaço de $\mathbb{R}^n$.

Proposição 4.2.3. *Seja $U = \{\alpha u; \alpha \in \mathbb{R}\}$ um subconjunto de $\mathbb{R}^n$. Então, U é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$.*

Demonstração. *Sejam x e y elementos de U . Então, $x = \alpha u$ e $y = \beta u$. Tomemos α' e β' dois escalares em $\mathbb{R}$. Então:*

$$\alpha' x + \beta' y = \alpha' \alpha u + \beta' \beta u = (\alpha' \alpha + \beta' \beta) u \in U.$$

Logo, U é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$.

□

4.3 Transformações Lineares

Nesta seção, nós iremos apresentar brevemente o conceito de transformação linear. Este é um dos conceitos mais importantes da Álgebra Linear, porque de fato, nós não queremos passar o tempo todo tentando provar que um conjunto é um espaço vetorial: nós queremos poder relacionar um ou mais espaços através de funções, e transformar vetores entre os espaços.

Por ser um conceito tão importante, nós dedicaremos um capítulo inteiro às transformações lineares, onde nós revisitaremos a sua definição e falaremos melhor das suas propriedades. Por agora, no entanto, nós faremos apenas a definição de transformação linear e daremos alguns exemplos:

Definição 4.3.1 (Transformação Linear). *Sejam U e V dois espaços vetoriais. Então, a função $T : U \rightarrow V$ é dita uma **transformação linear** se:*

$$1) T(x + y) = T(x) + T(y);$$

$$2) T(\alpha x) = \alpha T(x),$$

onde $x, y \in U$ e $\alpha \in \mathbb{R}$.

Exemplo 4.3.2. *Alguns exemplos de transformações lineares são:*

1) *Considere a transformação $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ definida como $T(x) = Ax$, onde A é uma matriz $m \times n$. Então, T é uma transformação linear.*

2) *Considere a transformação $D : \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_{n-1}$ definida como $D(p) = p'$. Então, D é uma transformação linear.*

3) *Considere a transformação $I : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida como $I(x) = x$. Então, I é uma transformação linear.*

No futuro, nós falaremos melhor sobre este conceito, e também trataremos da demonstração de que uma transformação é linear. Penso, no entanto, que já é interessante apresentar o conceito de transformação linear por um motivo simples: matrizes são uma forma de representar transformações lineares, como nós veremos em breve. Assim sendo, quando nós falarmos, por exemplo, do espaço coluna de uma matriz, nós poderemos já pensar neste espaço como sendo a imagem da matriz, e quando nós falarmos do espaço nulo de uma matriz, nós já poderemos pensar neste espaço como sendo o núcleo de uma transformação linear.

4.4 Propriedades dos Subespaços Vetoriais

Nós vamos iniciar esta seção com um fato cuja demonstração será um dos exercícios: todo subespaço vetorial é um espaço vetorial. Isto é, de fato, bastante intuitivo pois, se um certo conjunto S , fechado sob combinações lineares, é formado por elementos de um espaço vetorial, muito provavelmente ele deve ser, por si só, um espaço vetorial.

Assim sendo, as propriedades comuns a todos os subespaços vetoriais que enunciaremos a seguir são válidas para qualquer espaço vetorial.

Proposição 4.4.1 (Elemento neutro). *Todo subespaço vetorial contém o vetor 0.*

Demonstração. *Seja U um subespaço vetorial de V . Então, tomando $u \in U$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, nós temos que $\alpha u \in U$. Assim sendo, tome $\alpha = 0$. Então, $0u = 0 \in U$. Logo, $0 \in U$.* □

Proposição 4.4.2 (Interseção e união de dois subespaços vetoriais). *Sejam V e W dois subespaços vetoriais de E . Então:*

a) *$V \cap W$ é um subespaço vetorial;*

b) *$V \cup W$ nem sempre é um subespaço vetorial.*

Demonstração. a) *Sejam v e w dois elementos de $V \cap W$. Então, nós temos que $v \in V$ e $v \in W$. Também temos que $w \in V$ e $w \in W$. Assim sendo, $\alpha v + \beta w \in V$ (pois V é um subespaço vetorial) e $\alpha v + \beta w \in W$ (pois W é um subespaço vetorial). Logo, $\alpha v + \beta w \in V \cap W$ (pela definição de interseção entre conjuntos). Logo, $V \cap W$ é um subespaço vetorial.*

b) Para demonstrar que há casos em que $V \cup W$ não é um subespaço vetorial, basta encontrar um contra-exemplo. Assim sendo, considere $u \in \mathbb{R}^n$, e tome $V = \{\alpha u; \alpha \in \mathbb{R}\}$ e $W = \{\beta u; \beta \in \mathbb{R} \text{ e } \beta \neq \alpha\}$. Ao tomarmos o vetor $v = (\alpha + \beta)u$, que é uma combinação linear de um vetor em V com um vetor em W , nós temos que v não pertence a V nem a W , a menos que $\alpha = 0$ ou $\beta = 0$. Logo, nem sempre $V \cup W$ é um subespaço vetorial. $\square$

Para as próximas duas propriedades, nós definiremos um conjunto especial de vetores que será muito importante ao longo do curso.

Definição 4.4.3 (*span*). Seja $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ um conjunto de elementos de um subespaço vetorial V . Então, definimos o conjunto **span** como:

$$\text{span}(S) = \{\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k; \alpha_i \in \mathbb{R}\}.$$

De forma resumida, $\text{span}(S)$ é o conjunto de todas as combinações lineares dos elementos de S . Para dar um exemplo, considere que $S = \{e_1, e_2, e_3\}$, onde cada e_i é um dos vetores canônicos de $\mathbb{R}^3$. Então, $\text{span}(S) = \{\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \alpha_3 e_3; \alpha_i \in \mathbb{R}\}$. Ou seja, $\text{span}(S) = \mathbb{R}^3$.

Intuitivamente, parece-nos que este conjunto especial é um subespaço vetorial. De fato, ele é, e nós o provamos agora, e também demonstraremos uma propriedade especial do conjunto gerador (*span* significa gerador em inglês).

Proposição 4.4.4. Seja $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ um conjunto de vetores de um subespaço vetorial V . Então, $\text{span}(S)$ é um subespaço vetorial de V .

Demonstração. Sejam u e v dois elementos de $\text{span}(S)$, e sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Nós queremos provar que $\alpha u + \beta v \in \text{span}(S)$. Para isto, nós sabemos que existem $a_1, a_2, \dots, a_k \in \mathbb{R}$ e $b_1, b_2, \dots, b_k \in \mathbb{R}$ tais que $u = \sum_{i=1}^k a_i v_i$ e $v = \sum_{i=1}^k b_i v_i$. Assim sendo:

$$\begin{aligned} \alpha u + \beta v &= \alpha \sum_{i=1}^k a_i v_i + \beta \sum_{i=1}^k b_i v_i = \sum_{i=1}^k \alpha a_i v_i + \sum_{i=1}^k \beta b_i v_i \\ &= \sum_{i=1}^k (\alpha a_i v_i + \beta b_i v_i) = \sum_{i=1}^k (\alpha a_i + \beta b_i) v_i \in \text{span}(S). \end{aligned}$$

Logo, $\text{span}(S)$ é um subespaço vetorial de V . $\square$

Proposição 4.4.5. Seja $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ um conjunto de vetores de um subespaço vetorial V . Então, $\text{span}(S)$ é o menor subespaço vetorial que contém S .

Demonstração. Em primeiro lugar, vamos conferir o fato de que $S \subseteq \text{span}(S)$. De fato, se tomarmos $\alpha_i = 1$ e $\alpha_j = 0$ para todo $i \neq j$ na definição de $\text{span}(S)$, nós concluímos que $S \subseteq \text{span}(S)$.

Agora, precisamos provar que $\text{span}(S)$ é o menor subespaço vetorial que contém S . Ou seja, precisamos provar que, dado qualquer subespaço vetorial V tal que $S \subseteq V$, nós temos que $\text{span}(S) \subseteq V$.

Isto segue do fato que, se $S \subseteq V$, então $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k \in V, \forall \alpha_i \in \mathbb{R}$. Porém, $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k \in \text{span}(S)$, pela definição. Logo, $\text{span}(S) \subseteq V$. $\square$

4.5 Núcleo e Imagem de uma Matriz

Considere uma matriz $A_{m \times n}$ qualquer. Como nós vimos (mas ainda não demonstramos), nós podemos pensar em A como uma transformação linear definida por:

$$\begin{aligned} A : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ x &\mapsto Ax \end{aligned}$$

Isto quer dizer que uma matriz $m \times n$ é uma forma de representar uma função linear entre dois espaços vetoriais, em que $\mathbb{R}^n$ é o domínio e $\mathbb{R}^m$ é o contra-domínio da função. Por sua vez, quando nós estamos trabalhando com funções, muitas vezes nós estamos interessados em analisar subconjuntos específicos do domínio e do contradomínio.

O exemplo mais famoso e clássico deste fato é a imagem, que nada mais é do que um subconjunto do contradomínio cujos elementos são aqueles que foram associados a pelo menos um valor do domínio. Um outro conjunto que costuma ser muito importante, muito embora menos falado, é o conjunto dos zeros de uma função, que consiste em todos os valores do domínio para os quais a função, avaliada nestes valores, é igual a zero.

Em Álgebra Linear não é diferente: nós estamos interessados também em estudar subconjuntos específicos das transformações lineares que fazem exatamente este papel: a imagem (que chamaremos, no caso das matrizes, de espaço coluna) e o núcleo (que corresponde ao conjunto dos zeros da transformação linear/matriz).

Definição 4.5.1 (Núcleo de uma matriz). *Seja A uma matriz $m \times n$ qualquer. Então, chamamos de **núcleo** da matriz A ao conjunto:*

$$N(A) = \{x \in \mathbb{R}^n; Ax = 0\}.$$

Uma outra notação bastante comum para o núcleo de uma matriz A é $\ker(A)$ (que vem da palavra *kernel*).

Definição 4.5.2 (Imagem de uma matriz). *Seja A uma matriz $m \times n$ qualquer. Então, chamamos de **imagem**, ou **espaço coluna** da matriz A ao conjunto:*

$$C(A) = \{Ax \in \mathbb{R}^m; x \in \mathbb{R}^n\}.$$

Para o espaço coluna, uma outra notação pode ser $\text{Im}(A)$, em referência à sua visão enquanto imagem de uma transformação linear.

No capítulo sobre Transformações Lineares, nós iremos revisar estes conceitos, estendendo-os para transformações lineares em geral. Via de regra, nestas notas de aula, quando falarmos em espaço coluna, nós estaremos olhando para o aspecto matricial, enquanto quando falarmos em imagem, enfatizaremos o aspecto funcional.

A primeira coisa importante sobre estes dois conjuntos é o fato de que ambos são subespaços vetoriais.

Proposição 4.5.3. *Seja A uma matriz $m \times n$ qualquer. Então, $N(A)$ é um subespaço vetorial.*

Demonstração. Sejam x e y dois elementos pertencentes a $N(A)$. Então, sabemos que $Ax = 0$ e que $Ay = 0$. Sabemos também que, pela definição, $N(A) \subseteq \mathbb{R}^n$. Considere então $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Sabendo que A é linear, vamos ver o que acontece com $\alpha x + \beta y$:

$$A(\alpha x + \beta y) = A(\alpha x) + A(\beta y) = \alpha(Ax) + \beta(Ay) = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0 + 0 = 0.$$

Logo, $\alpha x + \beta y \in N(A)$, logo $N(A)$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$. □

Proposição 4.5.4. Seja A uma matriz $m \times n$ qualquer. Então, $C(A)$ é um subespaço vetorial.

Demonstração. Sejam u e v dois elementos de $C(A)$. Então, pela definição, existem $x, y \in \mathbb{R}^n$ tais que $u = Ax$ e $v = Ay$. Sabemos também, pela definição, que $C(A) \subseteq \mathbb{R}^m$. Assim sendo, considere $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ quaisquer. Calculemos $\alpha u + \beta v$:

$$\alpha u + \beta v = \alpha(Ax) + \beta(Ay) = A(\alpha x) + A(\beta y) = A(\alpha x + \beta y) \in C(A).$$

Logo, $C(A)$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^m$. □

O motivo pelo qual damos o nome de “espaço coluna” para a imagem de uma matriz A é o fato de que $C(A)$ é o espaço vetorial criado com todas as combinações lineares das colunas de A (ou, em linguagem matemática, $C(A) = \text{span}(\{a_1, \dots, a_n\})$).

Daí decorre uma propriedade que é extremamente óbvia, mas que nós demonstraremos aqui:

Proposição 4.5.5. Sejam A uma matriz $m \times n$ e b um vetor $m \times 1$. Então, o sistema $Ax = b$ possui solução se, e somente se, $b \in C(A)$.

Demonstração. $\implies$ Suponha que o sistema $Ax = b$ possui solução. Então, existe um vetor $x \in \mathbb{R}^n$ tal que $Ax = b$. No entanto, sabemos que $Ax = x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n$. Ou seja, $Ax \in \text{span}(\{a_1, \dots, a_n\})$. Logo, $b \in \text{span}(\{a_1, \dots, a_n\})$. Porém, como nós vimos, $C(A) = \text{span}(\{a_1, \dots, a_n\})$. Logo, $b \in C(A)$.

$\impliedby$ Suponha que $b \in C(A)$. Então, b pode ser escrito como $b = x_1 a_1 + \dots + x_n a_n = Ax$. Logo, existe $x \in \mathbb{R}^n$ tal que $Ax = b$. Assim sendo, o sistema $Ax = b$ possui solução. □

Agora, vamos dar alguns exemplos simples do núcleo de uma matriz.

Exemplo 4.5.6. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$. Queremos achar todos os vetores x tais que $Ax = 0$. Assim sendo, considere $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$. Nós obtemos o seguinte sistema linear:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \iff \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \iff 2x_1 + x_2 = 0.$$

Ou seja, $N(A) = \{(x_1, x_2)^T; 2x_1 + x_2 = 0\}$. Também podemos escrever x_2 em função de x_1 , obtendo $x_2 = -2x_1$. Fazendo isso, podemos considerar um vetor qualquer que satisfaça esta equação, como por exemplo $x = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$, e dizer que $N(A) = \text{span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \right\} \right)$.

Exemplo 4.5.7. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. Nós queremos achar todos os vetores x tais que $Ax = 0$. Nós temos que:

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \iff x_1 = x_2 = 0.$$

$$\text{Logo, } N(A) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

O primeiro exemplo nos motiva uma discussão interessante. Suponha que $A = LU$. Neste caso, nós estamos considerando uma espécie de “fatoração LU estendida”, em que a matriz U pode conter linhas inteiras de zeros. Neste caso:

$$Ax = 0 \iff L U x = 0 \iff U x = 0.$$

Ou seja, $N(A) = N(U)$.

Por outro lado, não é verdade que $C(A) = C(U)$. Suponha que $Ax = b$, com $b \neq 0$. Então, $L U x = b \iff U x = L^{-1}b = c$. Assim sendo, $C(A) \neq C(U)$.

Ainda nos referindo ao primeiro exemplo desta seção, nós temos que $C(A) = \text{span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} \right) = \text{span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} \right)$ (lembre-se que $(2, 4)^T = 2(1, 2)^T$). Por outro lado, $C(U) = \text{span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \right) = \text{span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \right)$. Logo, $C(A) \neq C(U)$.

4.6 Forma Escalonada de uma Matriz

Considere agora uma matriz $A_{m \times n}$ qualquer. Estamos ainda interessados no problema de encontrar o núcleo de A . Como nós vimos na seção anterior, dada uma qualquer $B_{n \times n}$, se U é a matriz triangular superior resultante do processo de eliminação de B , então $N(B) = N(U)$ (lembrando que, neste caso, nós estamos considerando que a fatoração LU pode ser estendida para o caso em que B não é invertível).

Por sua vez, suponha que nós aplicamos o processo de eliminação à matriz A . Como A não é uma matriz quadrada, nós não encontraremos uma matriz triangular superior no final. No entanto, nós poderemos encontrar uma certa matriz U que muito parecida com uma matriz triangular superior, embora seja retangular. Também neste caso, é verdade que $N(A) = N(U)$. Vamos fazer um exemplo para enxergar melhor esta situação:

Exemplo 4.6.1. Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 8 & 10 \end{bmatrix}$. Aplicando os passos da eliminação, nós obtemos:

$$A \xrightarrow[L_3 - 3L_1]{L_2 - 2L_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 - L_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = U.$$

Usando este exemplo, nós temos que a matriz A possui dois pivôs: 1 e 2. Na matriz U , eles estão, respectivamente, na primeira e na terceira colunas. Nós podemos continuar o processo de eliminação a partir de U de modo que todos os pivôs sejam iguais a 1 e que

todos os elementos acima dos pivôs sejam iguais a 0. No nosso exemplo, nós podemos continuar este processo da seguinte forma:

$$U \xrightarrow{L_2/2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1-2L_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = R$$

Esta matriz R recebe um nome especial, que definiremos a seguir:

Definição 4.6.2 (Forma escalonada reduzida). *Seja A uma matriz $m \times n$ qualquer. Suponha que, ao aplicar o processo de eliminação a A , nós obtemos uma certa matriz U com k pivôs e, em seguida, nós continuamos o processo de eliminação de modo a tornar cada um dos pivôs igual a 1 e a produzir zeros nos elementos acima dos pivôs, obtendo, ao final, uma matriz R . A esta matriz R nós damos o nome de **forma escalonada reduzida** de A .*

Nós ainda podemos fazer permutações de colunas, de modo a obter uma forma especial para R . No nosso exemplo, isto é feito da seguinte forma:

$$R \xrightarrow{C_2 \leftrightarrow C_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = R'.$$

O que torna R' especial é a sua estrutura: ela é uma matriz por blocos, cujas primeiras colunas contêm os pivôs, e cujas últimas colunas não possuem pivôs.

Nós damos nomes especiais a estes tipos de colunas: uma coluna com pivô é chamada de **coluna pivô** e uma coluna sem pivô é chamada de **coluna livre**.

A grande importância do que estamos fazendo se deve ao seguinte fato:

Proposição 4.6.3. *Seja A uma matriz $m \times n$ qualquer, e R a sua forma escalonada reduzida. Então, $N(A) = N(R)$.*

Demonstração. *Seja E a matriz $m \times m$ tal que $EA = R$. Então, nós temos que:*

$$Ax = 0 \iff EAx = E0 \iff (EA)x = 0 \iff Rx = 0.$$

Logo, $N(A) = N(R)$. □

Assim sendo, nós podemos encontrar o núcleo de A resolvendo o sistema linear $Rx = 0$. No nosso exemplo, isto equivale a:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Isto equivale ao seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 0x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}.$$

Como se pode perceber facilmente, este sistema possui infinitas soluções. Assim sendo, se nós queremos achar vetores no núcleo, é conveniente utilizar uma escolha que facilite os

cálculos. Uma boa escolha é colocar 1 em uma das variáveis livres e 0 nas outras variáveis livres, repetindo este processo até termos colocado 1 em todas as variáveis livres.

No nosso exemplo, isto equivale a:

1) Colocando 1 na primeira variável livre e 0 nas outras (ou seja, $x_2 = 1$ e $x_4 = 0$):

$$\begin{cases} x_1 + 2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = -2 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

2) Colocando 1 na segunda variável livre e 0 nas outras (ou seja, $x_4 = 1$ e $x_2 = 0$):

$$\begin{cases} x_1 - 2 = 0 \\ x_3 + 2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_3 = -2 \end{cases}$$

Do primeiro caso, nós obtivemos o vetor $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. Do segundo caso, nós obtivemos o

vetor $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Assim sendo, nós concluimos que:

$$N(A) = N(R) = \text{span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \right).$$

A partir deste exemplo, vamos construir uma matriz especial que facilitará profundamente os nossos cálculos. Considere $N = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Fazendo a permutação das linhas 2 e 3, nós obtemos:

$$N' = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 0 & -2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Compare a matriz N' com a matriz R' . As duas primeiras linhas de N' formam exatamente a matriz $-F$. Assim sendo, nós podemos fazer a seguinte definição:

Definição 4.6.4 (Matriz núcleo). *Sejam $A_{m \times n}$ uma matriz qualquer, R a sua forma escalonada reduzida e R' a matriz em blocos formada após as permutações necessárias das colunas de R . Se nós definimos N' como $N' = \begin{bmatrix} -F \\ I \end{bmatrix}$, então a **matriz núcleo** N é definida como:*

$$N = PN',$$

onde P é a matriz de permutação que troca as linhas de N correspondentes às colunas de R que foram permutadas.

A matriz núcleo recebe este nome por um motivo muito simples: os seus vetores-coluna são exatamente os vetores que geram o núcleo de A . Então, se nós queremos encontrar o núcleo de uma matriz A , nós podemos simplesmente encontrar a sua forma escalonada reduzida R , e montar a matriz núcleo N .

Vamos fazer mais um exemplo:

Exemplo 4.6.5. *Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$. Então, nós temos que A já está na forma escalonada reduzida R e também que, neste caso, $R = R'$. Assim sendo, o único pivô de A está na primeira coluna, e as outras duas colunas são colunas livres. Nós temos, neste caso, que $F = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}$. Assim sendo, a matriz núcleo N , que neste caso é igual a N' , é dada por:*

$$N = \begin{bmatrix} -F \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Assim sendo, nós temos que:

$$N(A) = \text{span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \right).$$

Algo importante que este exemplo nos mostra é o fato de que a matriz identidade da matriz N' não é a mesma matriz que aparece em R' . E de fato, para que todas as contas que nós fizemos até agora sejam válidas, é necessário que todas as matrizes que compõem R' e N' sejam dimensionalmente compatíveis.

Assim sendo, seja r o número de pivôs de A (que ganhará uma definição própria mais adiante). Nós temos que o número de colunas livres é dado por $n - r$. Desta forma, nós temos que:

$$R' = \begin{bmatrix} I_{r \times r} & F_{r \times (n-r)} \\ 0_{(m-r) \times r} & 0_{(m-r) \times (n-r)} \end{bmatrix}$$

$$N' = \begin{bmatrix} -F_{r \times (n-r)} \\ I_{(n-r) \times (n-r)} \end{bmatrix}.$$

Para terminar esta seção, vamos falar sobre um tipo especial de matrizes. Suponha que A é uma matriz $m \times n$ tal que $r = 1$. Neste caso, nós temos que toda coluna é um múltiplo da coluna pivô, e que toda linha é um múltiplo da linha pivô. Assim sendo, nós podemos escrever $A = uv^T$, em que $u \in \mathbb{R}^m$ e $v \in \mathbb{R}^n$. Uma matriz deste tipo é chamada de **matriz de posto 1**.

Uma propriedade deste tipo de matrizes é a seguinte:

Proposição 4.6.6. *Seja $A_{m \times n}$ uma matriz tal que $A = uv^T$, onde $u \in \mathbb{R}^m$ e $v \in \mathbb{R}^n$. Então, $N(A) = \{x \in \mathbb{R}^n; v^T x = 0\}$.*

Demonstração. *Queremos achar todos os vetores $x \in \mathbb{R}^n$ tais que $Ax = 0$. Nós temos que:*

$$Ax = 0 \iff (uv^T)x = 0 \iff u(v^T x) = 0 \iff v^T x = 0.$$

Logo, $N(A) = \{x \in \mathbb{R}^n; v^T x = 0\}$.

□

4.7 Soluções de Sistemas Lineares

Vamos voltar agora à discussão do problema fundamental. Dado um sistema linear $Ax = b$, onde A é uma matriz $m \times n$, nós queremos se existem e quais são as soluções do sistema. E, para a discussão das condições de existência, nós podemos montar um critério rápido baseado na forma escalonada reduzida de A .

Dado um sistema linear $Ax = b$, podemos seguir o seguinte passo a passo:

- 1) Montar a matriz aumentada $\begin{bmatrix} A & b \end{bmatrix}$;
- 2) Fazer as eliminações e as permutações, transformando-a em $\begin{bmatrix} R' & c \end{bmatrix}$
- 3) Zerar os elementos de c que correspondem às linhas de zeros de R' .

Ao executar este último passo, as condições para a existência de x tal que $Ax = b$ aparecem naturalmente. De uma maneira mais explícita, suponha que, após o passo 2, nós obtivemos o sistema $R'x = c$, descrito em blocos da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} I & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_r \\ x_{n-r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_r \\ c_{m-r} \end{bmatrix}.$$

Realizando a multiplicação do lado esquerdo da equação, nós obtemos:

$$\begin{bmatrix} x_r + Fx_{n-r} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_r \\ c_{m-r} \end{bmatrix},$$

de modo que:

$$\begin{cases} x_r + Fx_{n-r} = c_r \\ c_{m-r} = 0 \end{cases}.$$

Isto nos dá um método para achar uma **solução particular** de $Ax = b$, caso a condição $c_{m-r} = 0$ seja satisfeita. Para acharmos tal solução particular, basta escolher $x_{n-r} = 0$, obtendo $x_r = c_r$. Assim sendo, podemos dizer que x_p é uma solução particular de $Ax = b$ definindo:

$$x_p = \begin{bmatrix} c_r \\ 0 \end{bmatrix}.$$

A partir desta ideia de solução particular, nós temos um importante resultado:

Teorema 4.7.1. *Seja $Ax = b$ um sistema linear possível. Então, toda solução de $Ax = b$ pode ser escrita como $x = x_p + x_n$, onde x_p é uma solução particular e $x_n \in N(A)$.*

Demonstração. *Seja x qualquer outra solução de $Ax = b$. Nós já sabemos que $Ax_p = b$. Assim sendo, nós temos que:*

$$A(x - x_p) = Ax - Ax_p = b - b = 0.$$

Logo, $x - x_p \in N(A)$. Ou seja, existe $x_n \in N(A)$ tal que $x_n = x - x_p$, e portanto, $x = x_p + x_n$.

□

De um modo geral, se $n_1, n_2, \dots, n_{n-r}$ são as colunas da matriz núcleo N de A , nós temos que $x_n = \alpha_1 n_1 + \alpha_2 n_2 + \dots + \alpha_{n-r} n_{n-r}$, o que implica que:

$$x = x_p + \alpha_1 n_1 + \alpha_2 n_2 + \dots + \alpha_{n-r} n_{n-r}.$$

O vetor x_n , escrito desta forma, é chamado de **solução geral** do sistema, e o vetor x , composto pela soma da solução particular com a solução geral, é chamado de **solução completa** do sistema.

Referências Bibliográficas

- 1 SAPORITO, Y. F. Apresentação de slides, *A geometria das equações lineares*. 2021. Material didático da disciplina Álgebra Linear para a turma de 2021.
- 2 GOEDERT, G. T. Lista de exercícios, *Álgebra Linear - Lista de Exercícios 1*. 2025. Material didático da disciplina Álgebra Linear para a turma de 2025.
- 3 SAPORITO, Y. F. Apresentação de slides, *Multiplicação de Matrizes e Eliminação Gaussiana*. 2021. Material didático da disciplina Álgebra Linear para a turma de 2021.
- 4 STRANG, G. *Álgebra Linear e suas Aplicações*. 4. ed. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2010. ISBN 9788522107445.
- 5 SAPORITO, Y. F. Apresentação de slides, *Fatoração LU*. 2021. Material didático da disciplina Álgebra Linear para a turma de 2021.
- 6 SAPORITO, Y. F. Apresentação de slides, *Espaços vetoriais, espaço coluna e núcleo*. 2021. Material didático da disciplina Álgebra Linear para a turma de 2021.
- 7 AXLER, S. *Linear Algebra Done Right*. Fourth. Springer, 2026. (Undergraduate Texts in Mathematics). Disponível em: [<https://linear.axler.net/>](https://linear.axler.net/).